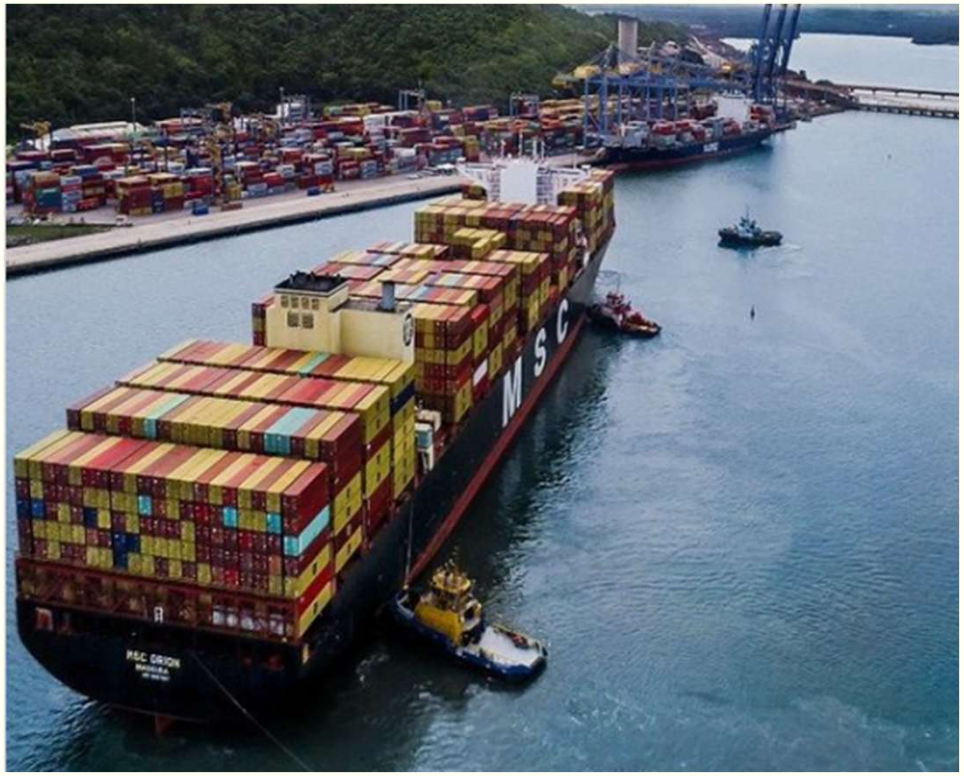
UE 06 – Manobra de Atracação e Desatracação



O que fazer antes de uma atracação e desatracação

- ✓Planejar
- ✓Cuidados, check-list
- ✓Bordo
- ✓Equipamentos, espias, retinidas prontos
- ✓Prancha
- ✓Defensas
- ✓Pessoal



Atracação de um Navio de um só Hélice

A atracação de um navio de um só hélice envolve uma combinação de manobras complexas, onde o prático ou comandante utiliza o leme, a propulsão e as espias para controlar a aproximação ao cais.



A eficiência da manobra depende do tipo de hélice (passo fixo ou variável) e do sentido de sua rotação (direito ou esquerdo), além da correnteza e do vento.

Hélice de Passo Fixo

Em navios com hélice de passo fixo, a sua rotação, para vante e para ré gera um efeito lateral na popa.



Hélice de passo direito: Ao girar avante, tende a empurrar a popa para boreste. Quando inverte a rotação para dar ré, o efeito é oposto, empurrando a popa para bombordo.

Hélice de passo esquerdo: Ao girar avante, empurra a popa para bombordo. Ao dar ré, a popa é empurrada para boreste.

Hélice de Passo Variável

Em um navio com hélice de passo variável, é possível a alteração do ângulo das pás para variar o empuxo sem inverter a rotação do motor.



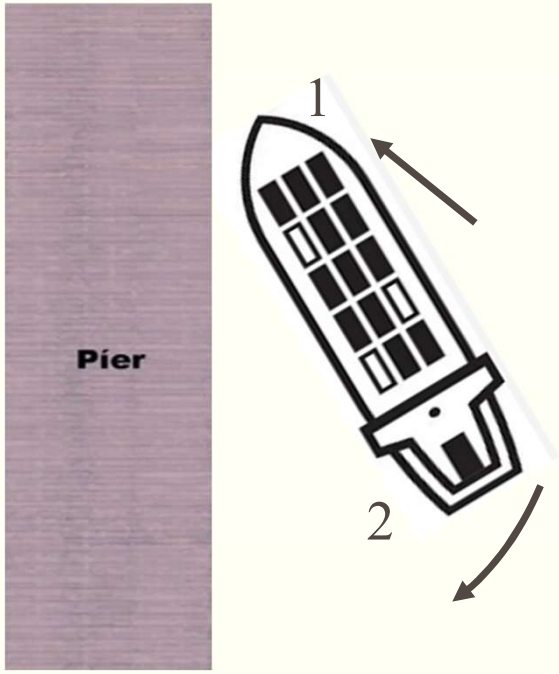
Oferece maior precisão e controle, eliminando ou minimizando o efeito lateral da hélice e facilitando a atracação em qualquer lado do cais, mesmo com pouco ou nenhum seguimento.

Atracação por Bombordo

Para navio de hélice de passo direito:

Aproximação: O navio se aproxima do cais com um pequeno ângulo, em velocidade mínima.

Leme: Usa-se um pouco de leme a bombordo para aproximar a proa do cais.

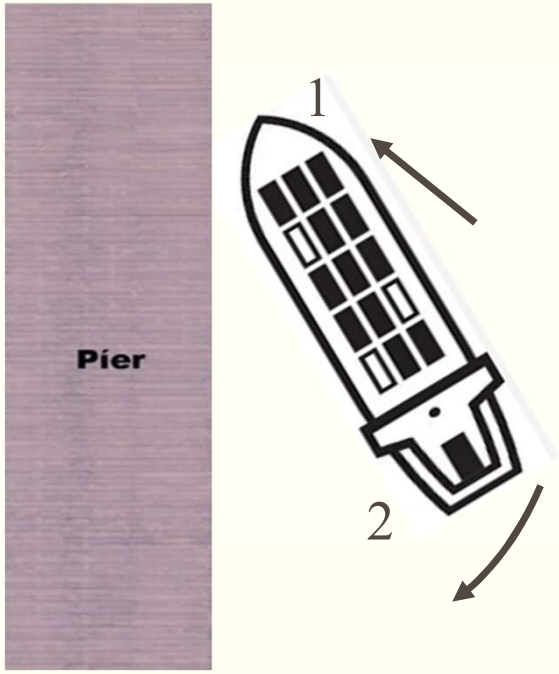


Atracação por Bombordo

Para navio de hélice de passo direito:

Hélice: Na hora de atracar, a manobra de ré empurrará a popa para bombordo, alinhando o navio ao cais.

Espias: Lançam-se as espias de vante e de ré para puxar e alinhar o navio ao cais. Os lançantes são usados para travar o movimento do navio ao longo do cais.

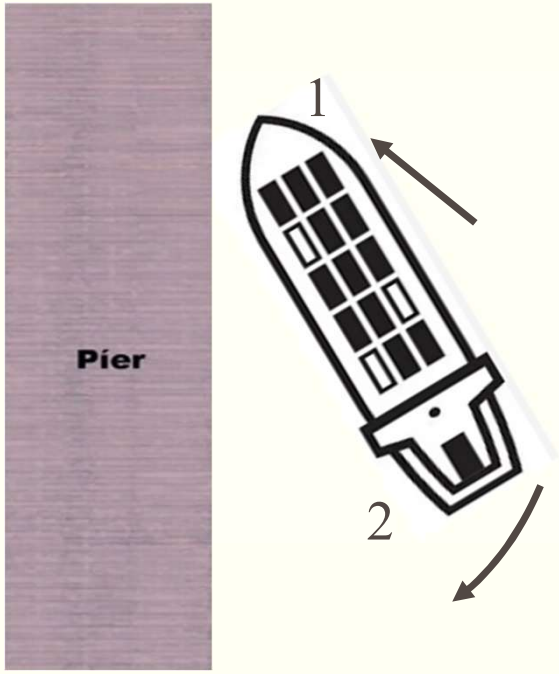


Atracação por Bombordo

Para navio de hélice de passo esquerdo:

Aproximação: O navio se aproxima lentamente com a popa em ângulo aberto.

Leme: Quando próximo, o leme a boreste guinará a popa para bombordo.

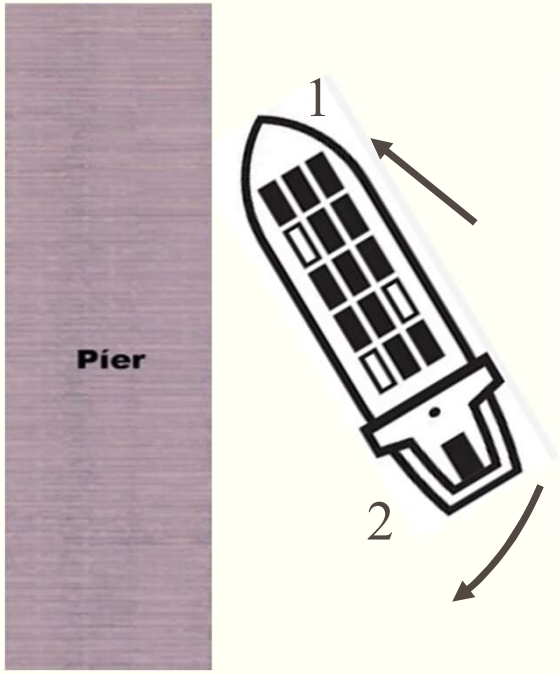


Atracação por Bombordo

Para navio de hélice de passo esquerdo:

Hélice: Inverte-se a rotação para ré (no caso do hélice de passo esquerdo, o efeito da hélice ajudará a trazer a popa para bombordo) e dá-se um toque de máquina avante com leme a boreste para aproximar a proa.

Espias: Os lançantes são essenciais para segurar o navio no cais.

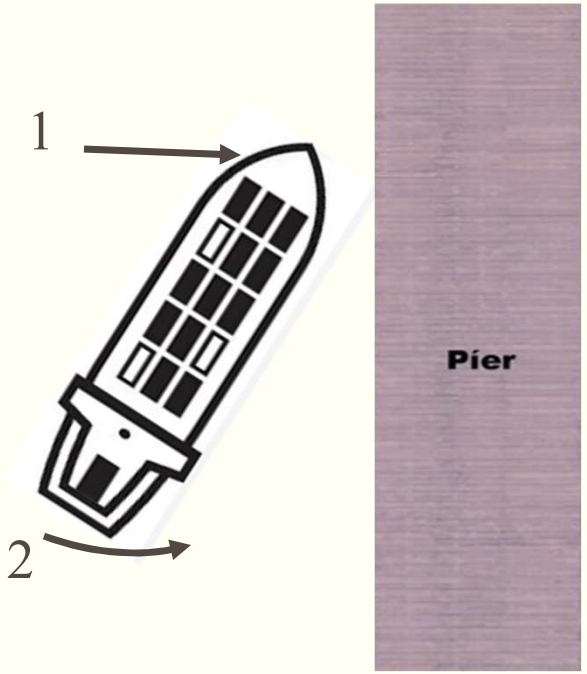


Atracação por Boreste

Para navio de hélice de passo direito:

Aproximação: Inicia a manobra lentamente e com um ângulo fechado em relação ao cais.

Hélice: Toques de máquina avante, combinados com leme a boreste, ajudam a manter a proa em direção ao cais, enquanto o efeito da hélice empurra a popa na mesma direção.

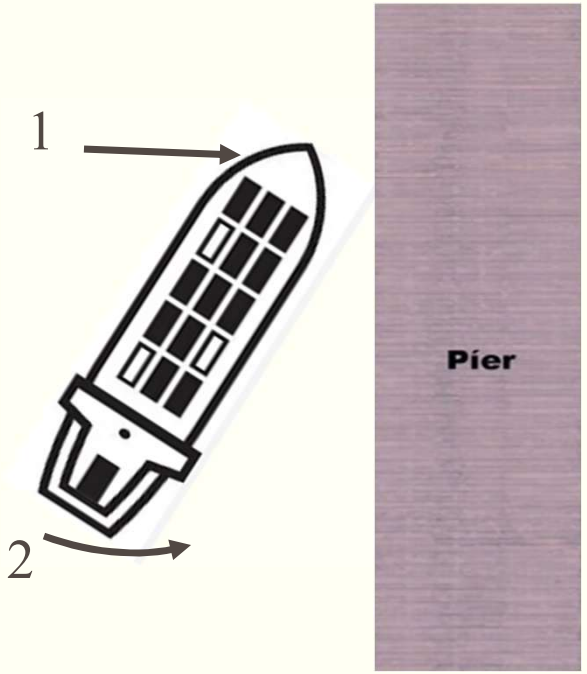


Atracação por Boreste

Para navio de hélice de passo direito:

Reversão: Inverte-se a rotação do hélice para ré (empurrando a popa para bombordo) para fazer o navio girar paralelamente ao cais.

Espias: Os lançantes de vante são utilizados para aproximar e segurar a proa no cais, enquanto os de ré ajudam a controlar a popa.

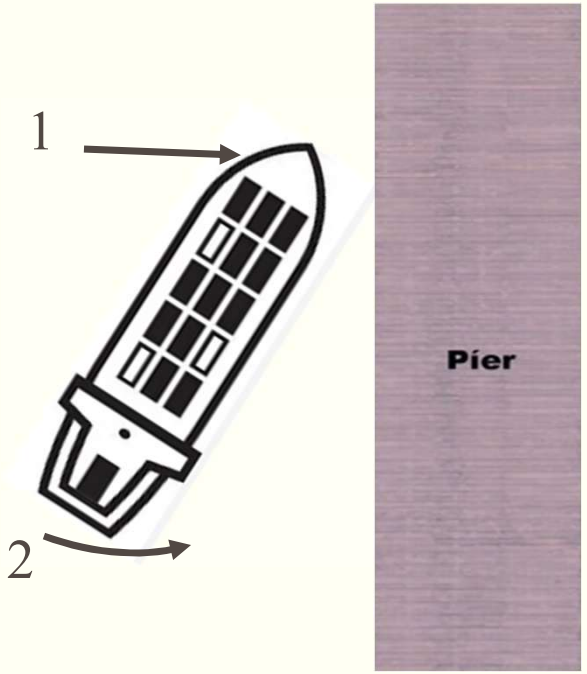


Atracação por Boreste

Para navio de hélice de passo esquerdo:

Aproximação: Aproximação mais direta e lenta.

Hélice: Toques de máquina avante, combinados com leme a boreste, fazem a popa guinar em direção ao cais, facilitando a atracação.

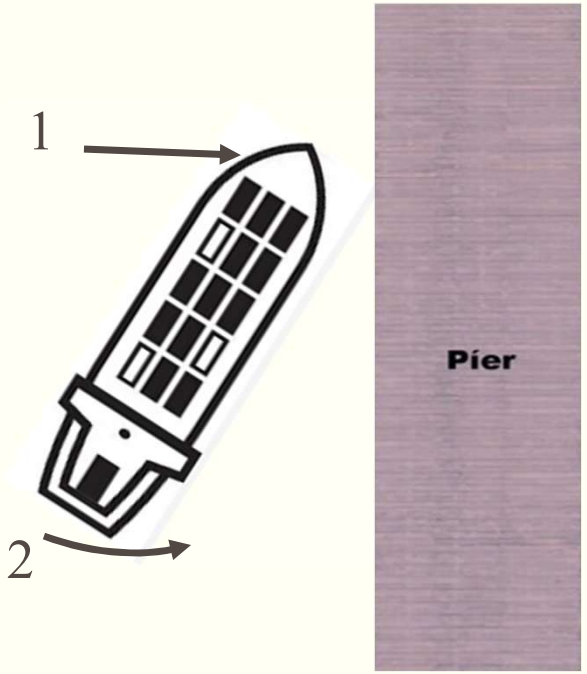


Atracação por Boreste

Para navio de hélice de passo esquerdo:

Reversão: A manobra de ré, por si só, empurrará a popa para boreste, auxiliando no alinhamento final.

Espias: A popa chega ao cais com auxílio da hélice, e os lançantes de ré ajudam a controlar o movimento. O lançante de vante é usado para manter a proa no lugar.



6.1

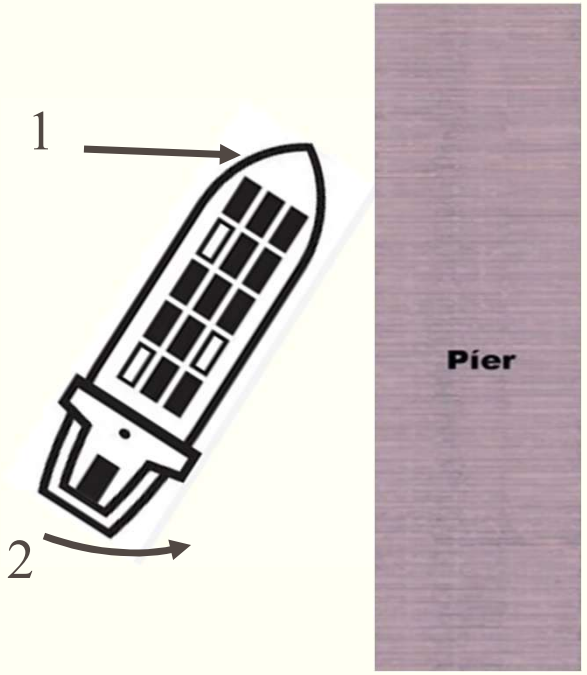
Atracação por Boreste

Devemos atentar e b

Atracação por Boreste

Devemos atentar para o seguimento da embarcação

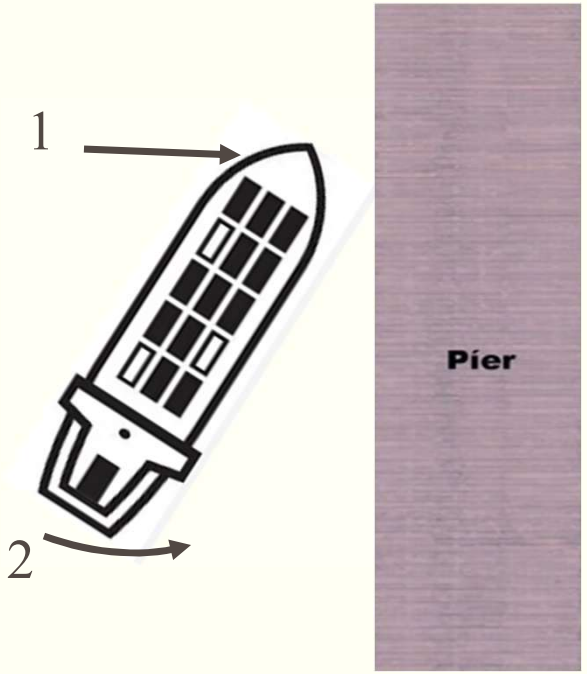
A velocidade deve ser mínima para permitir a reação correta do leme e dos efeitos do hélice.



Atracação por Boreste

Devemos atentar para o controle e comunicação

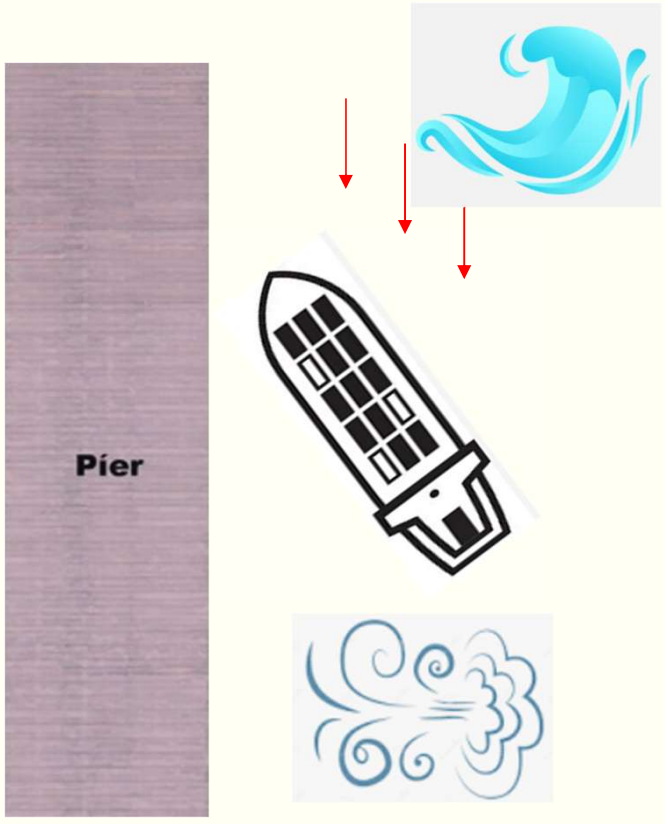
A comunicação precisa entre o passadiço (leme e máquina) e a equipe de convés (espias) é vital para o sucesso da atracação.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

A ação do vento e da correnteza pode tanto facilitar quanto dificultar as manobras de atracação, dependendo da direção e intensidade com que agem sobre a embarcação.

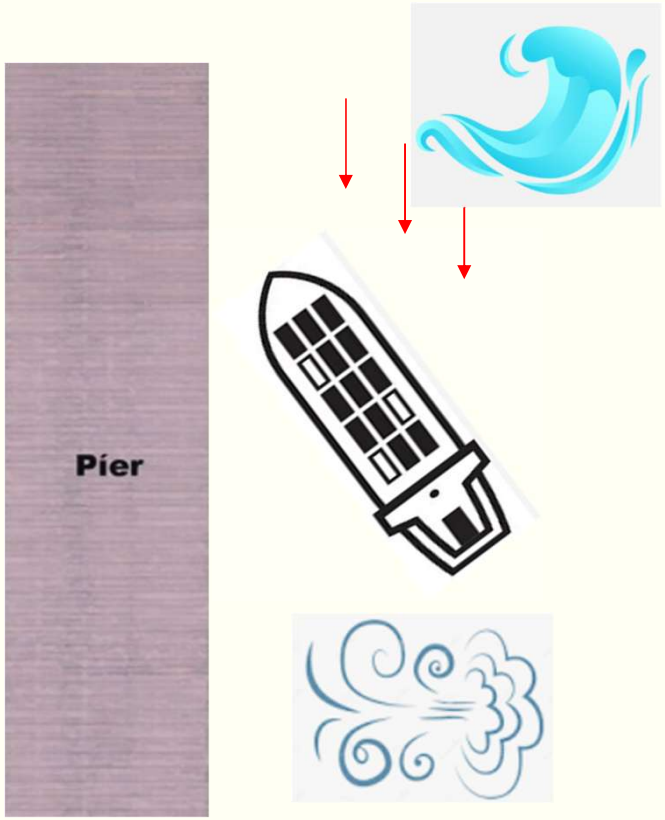
O comandante deve analisar essas forças para usá-las a seu favor ou mitigar seus efeitos.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

Atracar contra o vento ou a correnteza é geralmente a forma mais segura e controlada de manobra.

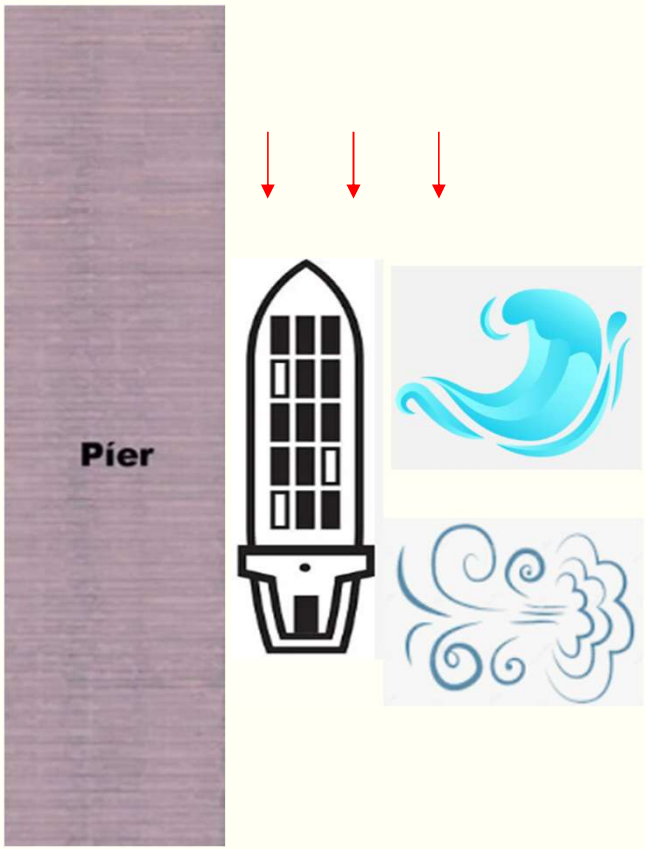
Aproximação suave: Aproximar-se do cais contra a correnteza ou o vento, em um ângulo de cerca de 45°, permite usar a força desses elementos como um "freio natural" para reduzir a velocidade da embarcação.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

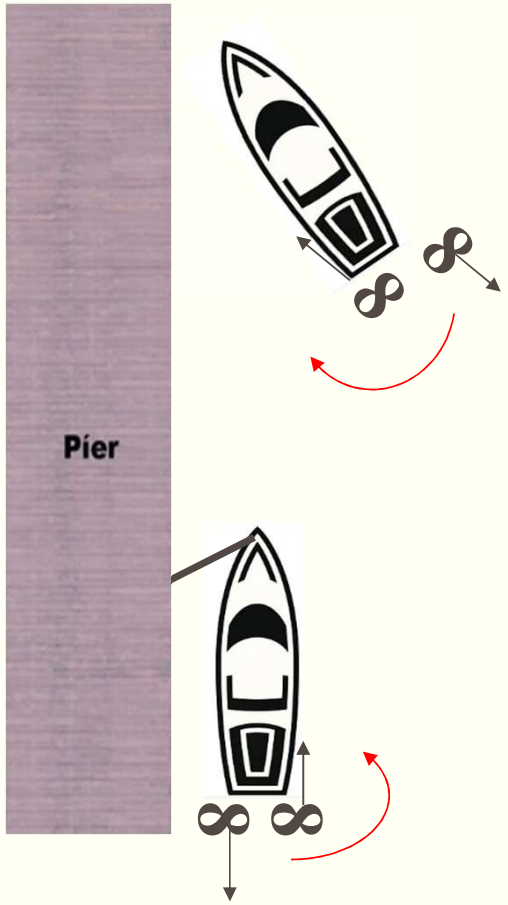
Controle da popa: Quando a correnteza atua pela proa, ela empurra a popa em direção ao cais, facilitando a manobra.

Ao chegar ao ponto desejado, o motor deve ser parado e um espringue de proa passado, para então usar a máquina para encostar a popa no cais.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

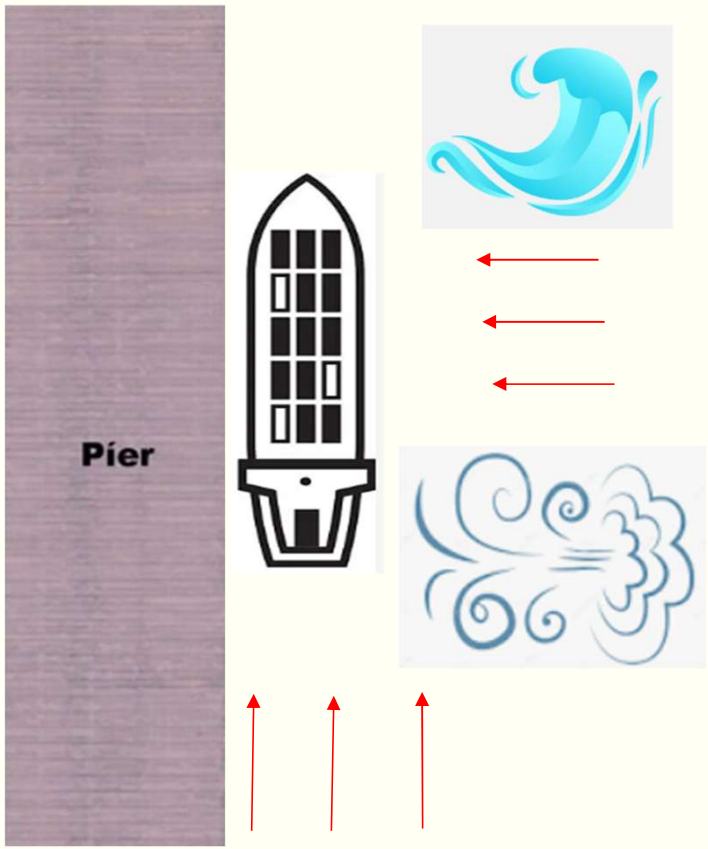
Embarcações menores: Em barcos pequenos, o vento ou a corrente agindo de través podem simplesmente empurrar a embarcação suavemente em direção ao cais, desde que haja defensas adequadas para proteger o casco.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

Atracar com o vento ou a corrente vindo de popa ou de través pode ser um desafio maior.

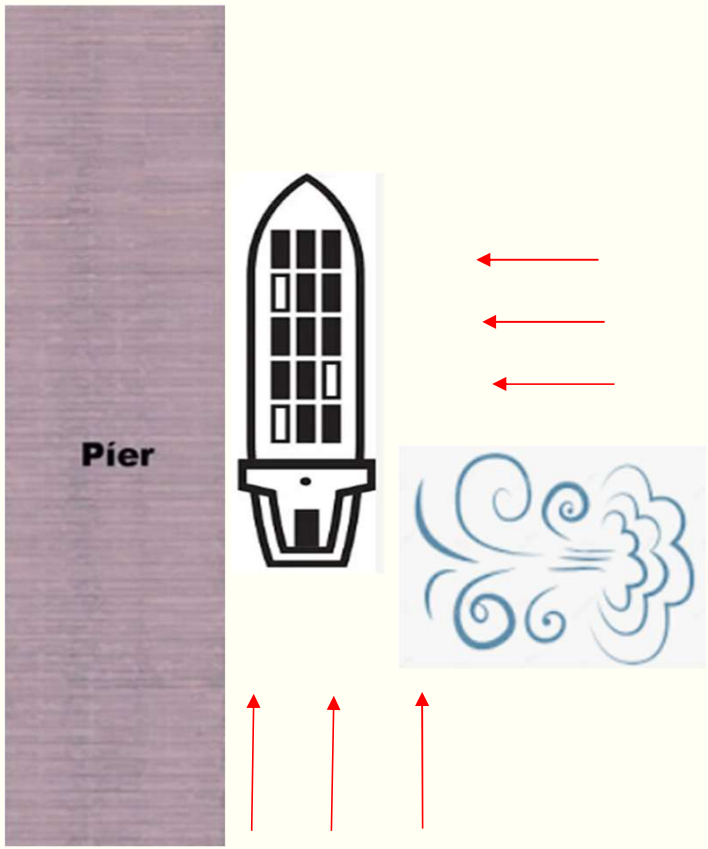
Força de empuxo: A embarcação pode ser empurrada com força contra o cais ou afastada dele, dificultando o controle e aumentando o risco de danos.



Ação do Vento e da Corrente na Atracação

Manobras específicas: Para atracar com o vento de sotavento (vindo do lado do cais), o procedimento é mais complexo e exige precisão.

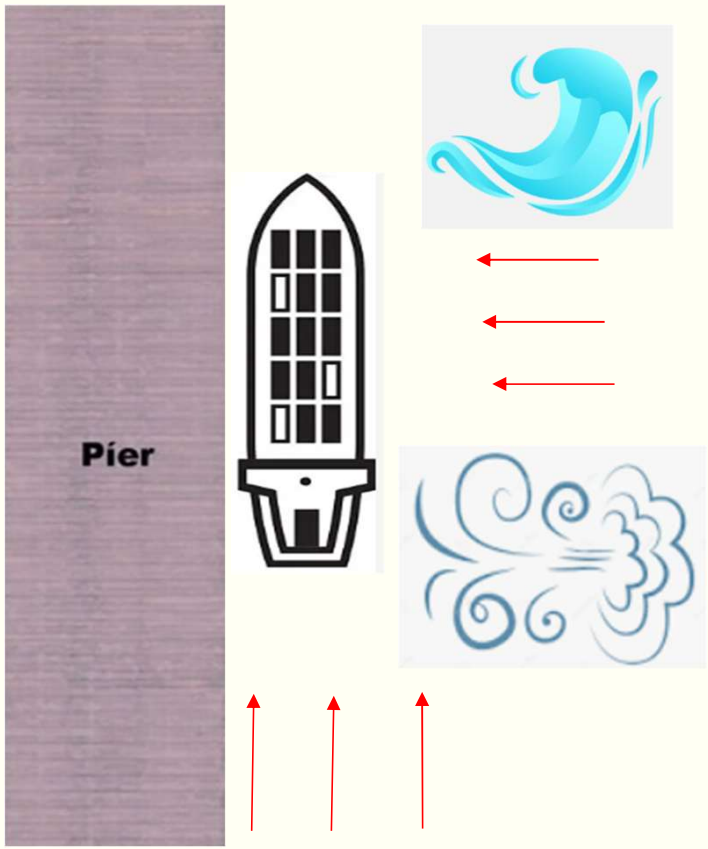
Após encostar a proa, deve-se passar um espringue de proa e usar a máquina para atracar o restante da embarcação.



Ação do Vento e da Corrente na Manobra

Dicas essenciais para manobrar

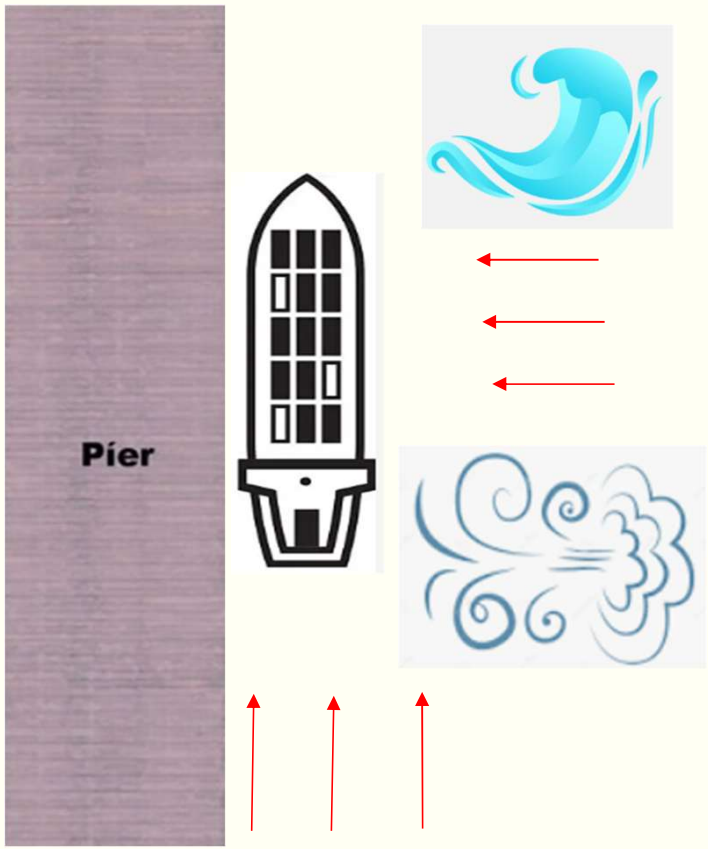
Observação: Avalie a direção e a força do vento e da corrente antes de iniciar a aproximação.



Ação do Vento e da Corrente na Manobra

Dicas essenciais para manobrar

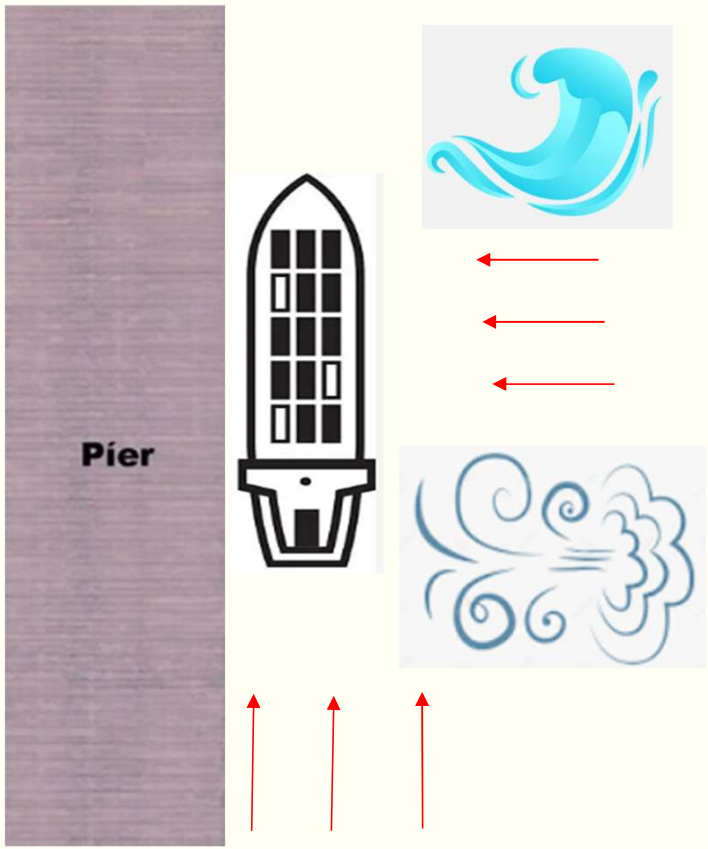
Ângulo de aproximação: Inicie a manobra em um ângulo de 45° em relação ao cais.



Ação do Vento e da Corrente na Manobra

Dicas essenciais para manobrar

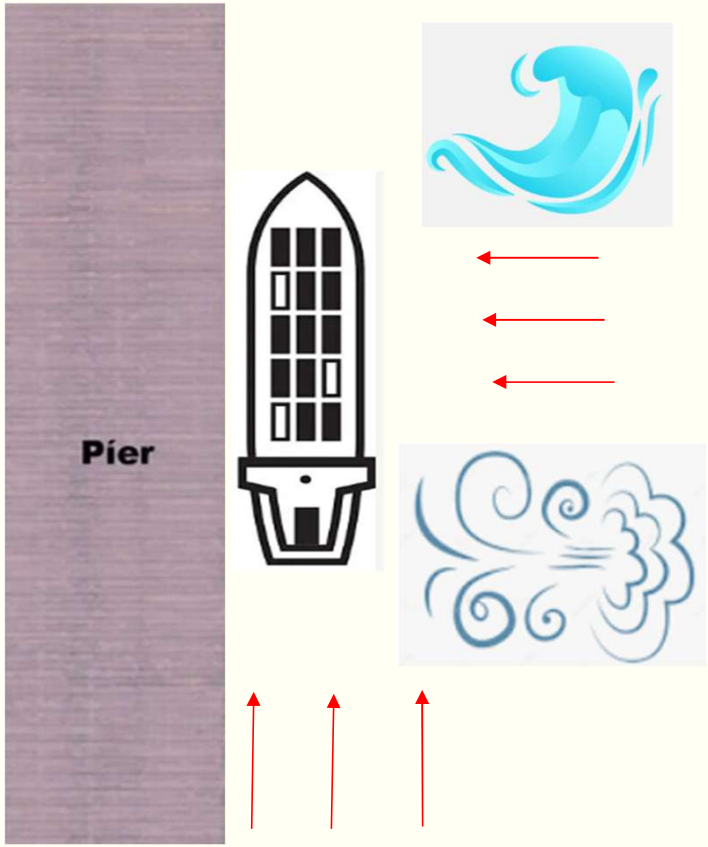
Velocidade controlada: Mantenha a velocidade reduzida e use a marcha lenta, principalmente em áreas de marinas, para evitar marolas que possam atrapalhar a sua manobra ou a de outras embarcações.



Ação do Vento e da Corrente na Manobra

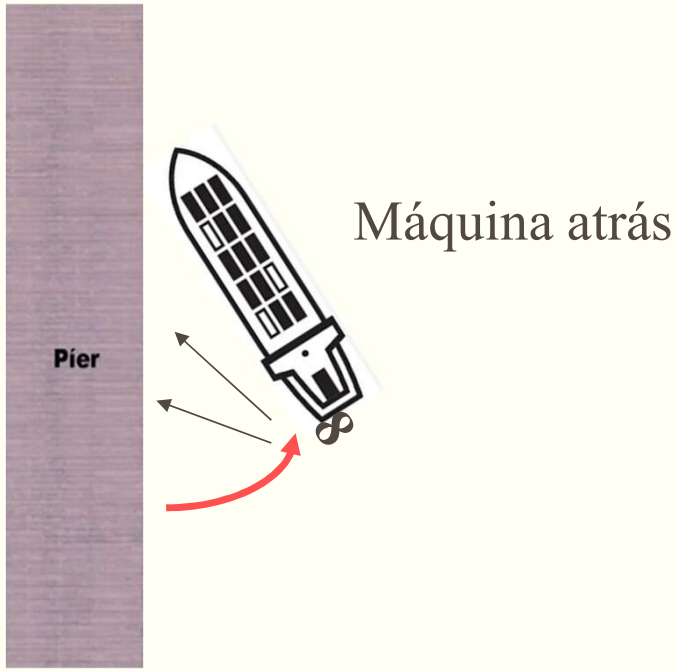
Dicas essenciais para manobrar

Espias e defensas: Tenha as espias e as defensas prontas para serem usadas assim que a embarcação se aproximar do cais.



Cais x Píer

Durante a atracação ou desatracação, o cais irá formar junto à carena um bolsão de água, se o navio estiver com máquina atrás.



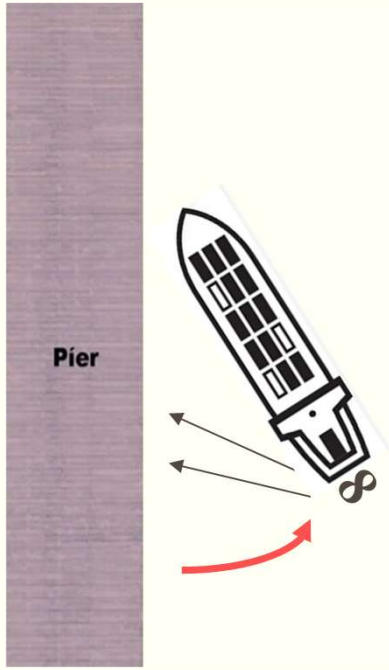
Na desatracação, ajuda.

Na atracação, atrapalha.

Não ocorrerá bolsão no píer.

Cais x Píer

Durante a atracação ou desatracação, o cais irá formar junto à carena um bolsão de água, se o navio estiver com máquina atrás.



Na desatracação, ajuda.

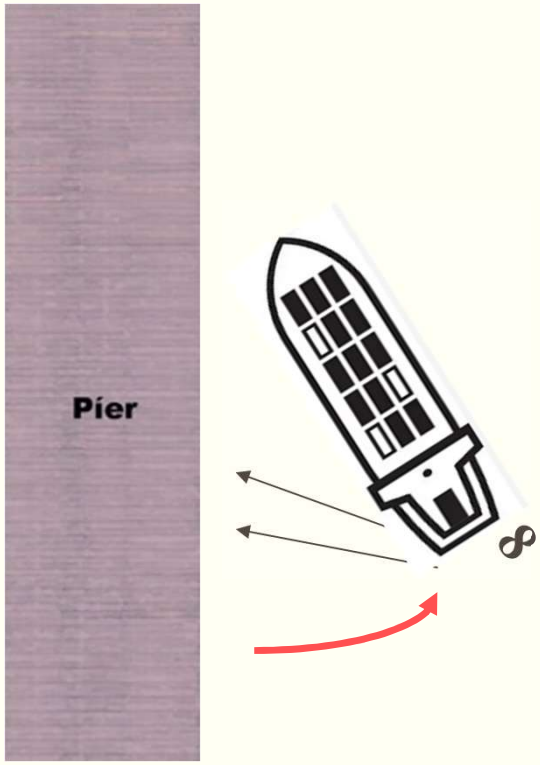
Na atracação, atrapalha.

Não ocorrerá bolsão no píer.

Desatracação de um Navio de um só Hélice

A desatracação de um navio com um único hélice depende da combinação de leme, espias e máquina, considerando o tipo de hélice (passo fixo ou variável) e seu sentido de giro (direito ou esquerdo), além do lado em que está atracado (bombordo ou boreste).

O efeito transversal do hélice, que causa o desvio da popa ao ser acionada a máquina, é um fator crucial.

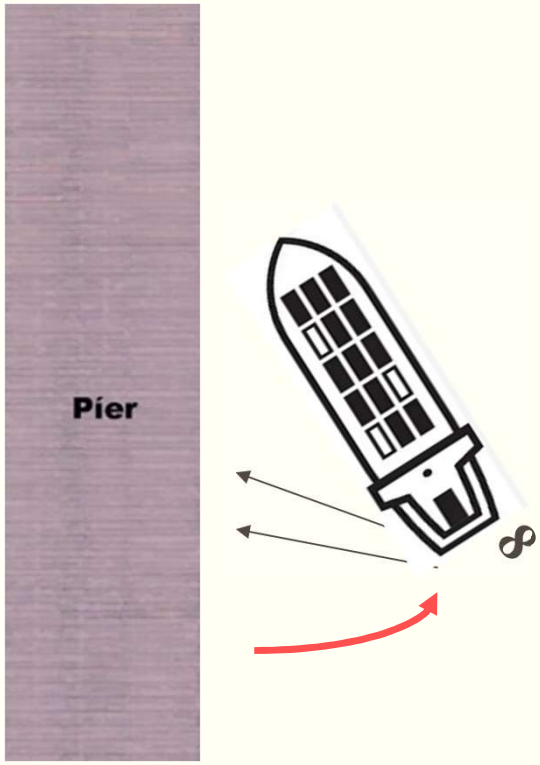


Desatracação de um Navio de um só Hélice

Navio com hélice de passo fixo

A rotação do hélice no sentido horário faz a popa tender para boreste quando a máquina é acionada à frente e para bombordo quando acionada a ré.

A rotação no sentido anti-horário faz a popa tender para bombordo com máquina avante e para boreste com máquina a ré.

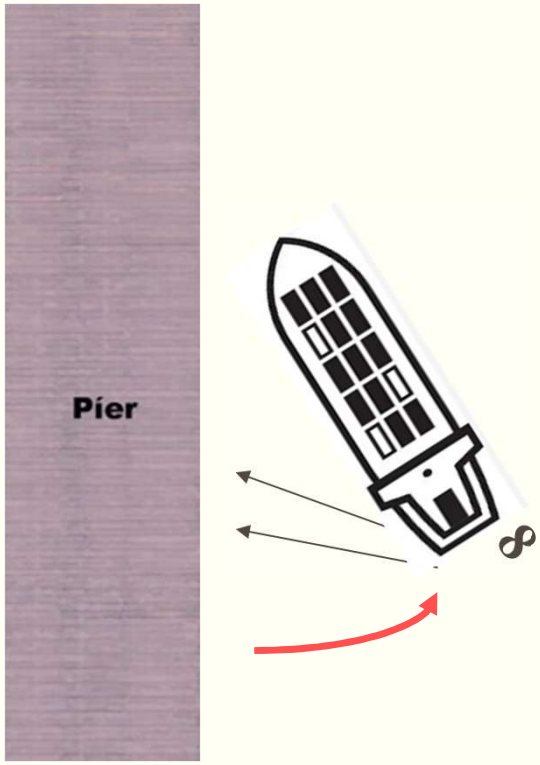


Desatracação de um Navio de um só Hélice

Navio com hélice de passo fixo

A rotação do hélice no sentido horário faz a popa tender para boreste quando a máquina é acionada à frente e para bombordo quando acionada a ré.

A rotação no sentido anti-horário faz a popa tender para bombordo com máquina avante e para boreste com máquina a ré.

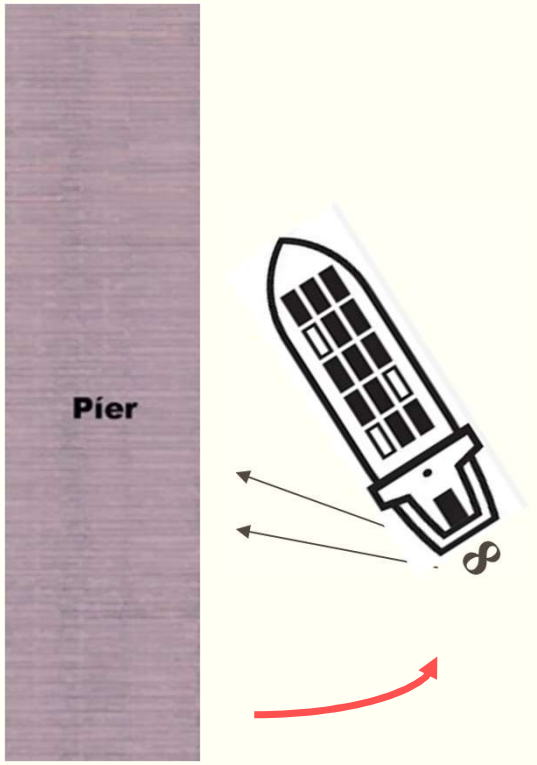


Desatracação por Bombordo

Navio com hélice direito:

✓Largue as espias da popa, mantendo as de proa.

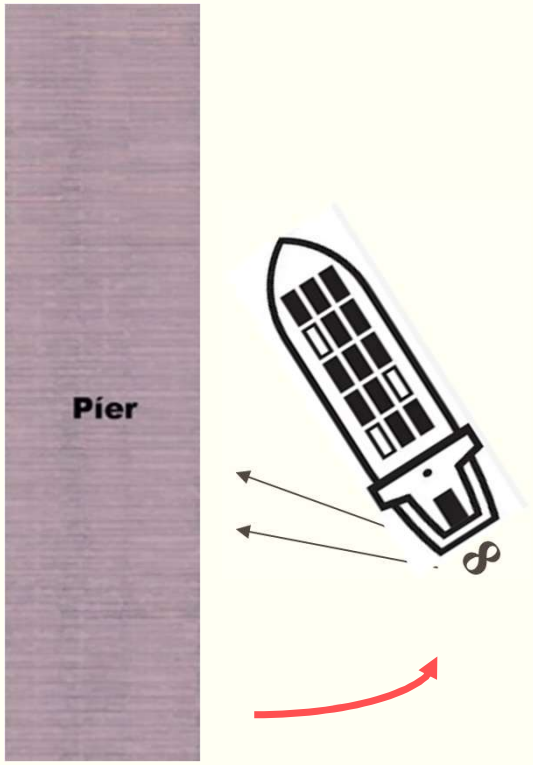
✓Leme a bombordo (para o cais).



Desatracação por Bombordo

Navio com hélice direito:

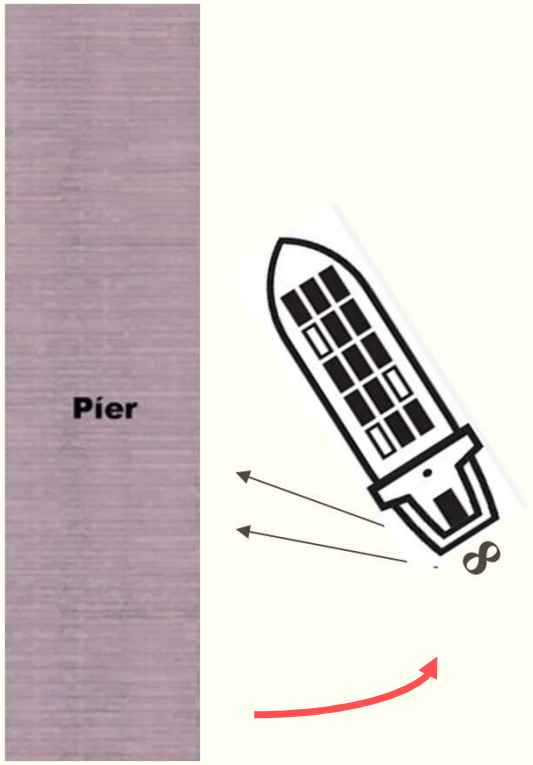
- ✓Máquina devagar à frente, para que o efeito transversal do hélice empurre a popa para boreste, afastando-a do cais.
- ✓Quando a popa estiver afastada, largue as espias da proa.



Desatracação por Bombordo

Navio com hélice direito:

- ✓Acione a máquina devagar a ré, com o leme a bombordo, para afastar o navio do cais.

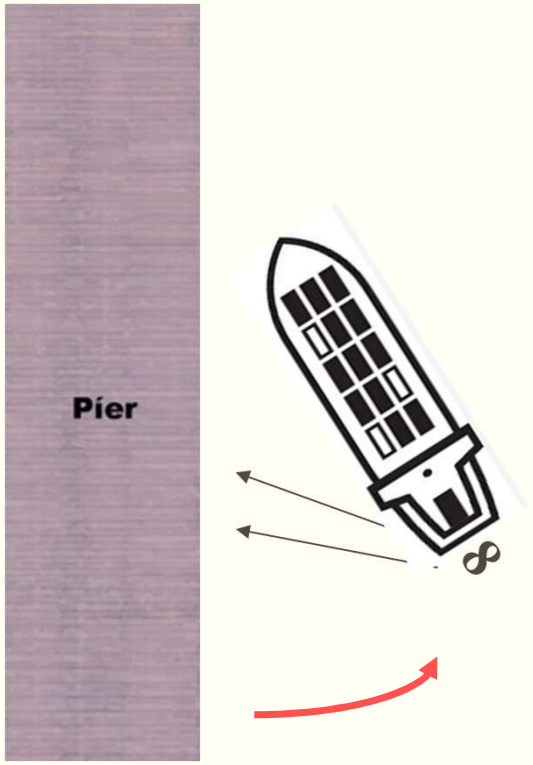


Desatracação por Bombordo

Navio com hélice esquerdo:

✓Largue as espias da popa, mantendo as de proa.

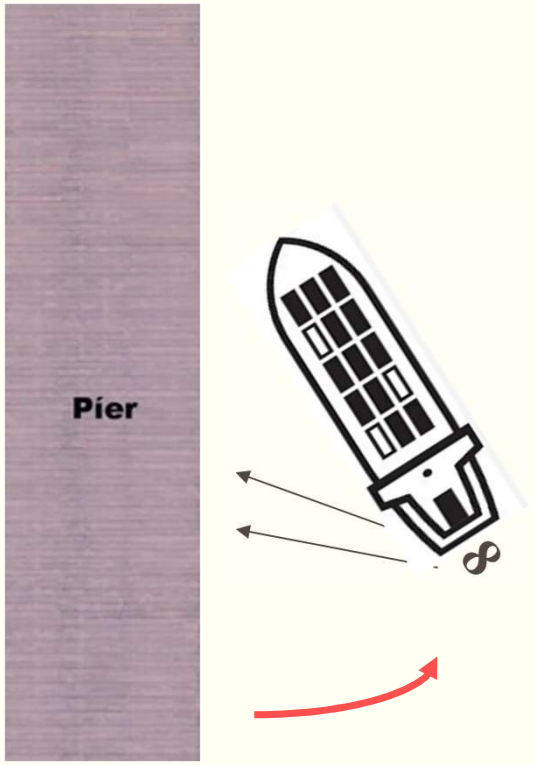
✓Leme a boreste (para longe do cais).



Desatracação por Bombordo

Navio com hélice esquerdo:

- ✓Máquina devagar a ré, usando o efeito do hélice para afastar a popa do cais.
- ✓Quando a popa estiver afastada, largue as espias da proa e continue com máquina a ré para sair.

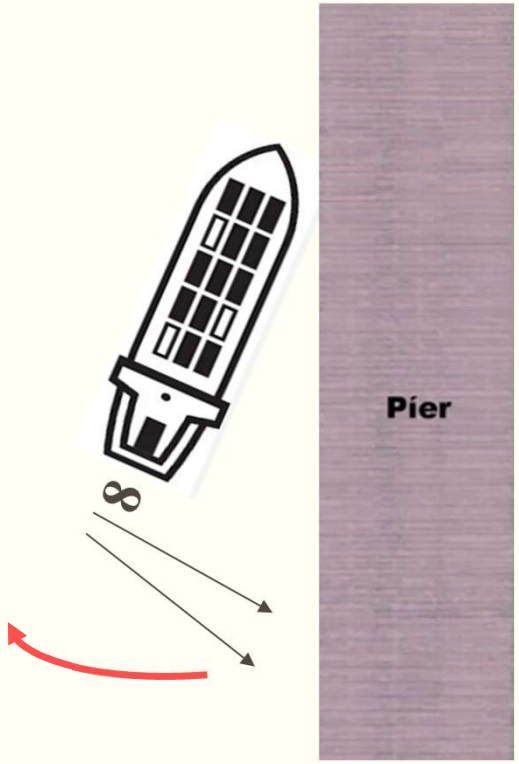


Desatracação por Boreste

Navio com hélice direito:

✓Largue as espias de proa, mantendo as de popa.

✓Leme a boreste (para o cais).

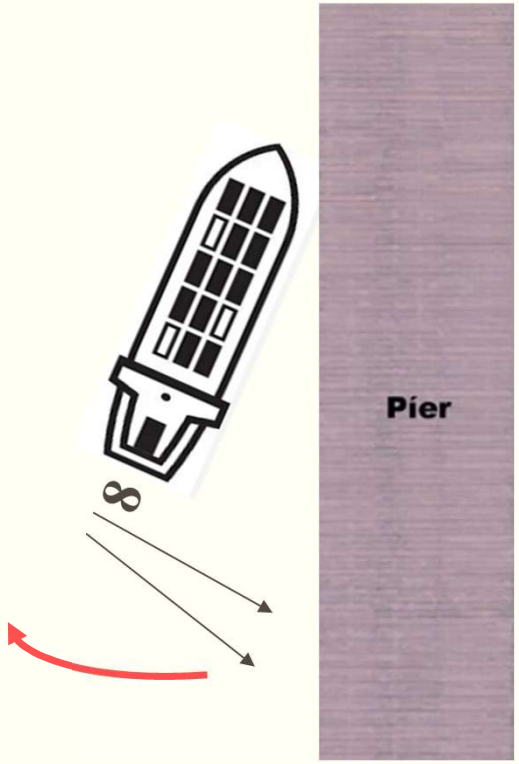


Desatracação por Boreste

Navio com hélice direito:

- ✓Máquina devagar a ré, fazendo com que o efeito transversal do hélice empurre a popa para boreste, afastando-a do cais.

- ✓Quando a popa estiver afastada, largue as espias da popa.



Desatracação por Boreste

Navio com hélice direito:

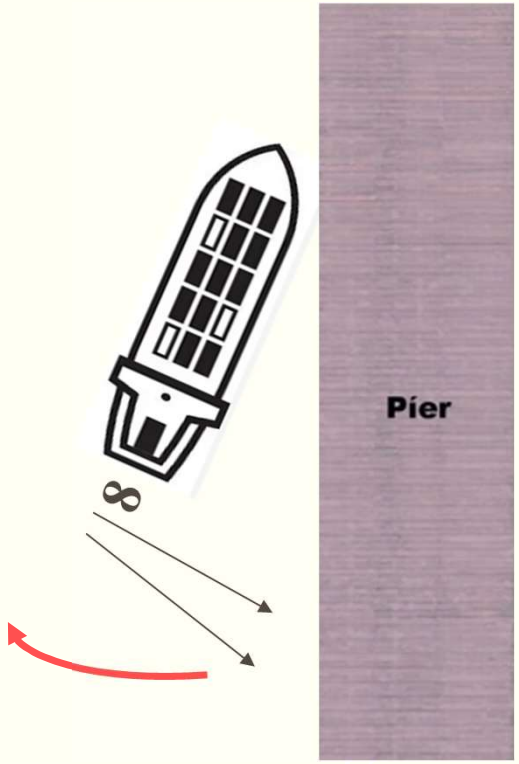
- ✓ Acione a máquina à frente, com leme a boreste, para se afastar.

Desatracação por Boreste

Navio com hélice esquerdo:

✓Largue as espias de proa, mantendo as de popa.

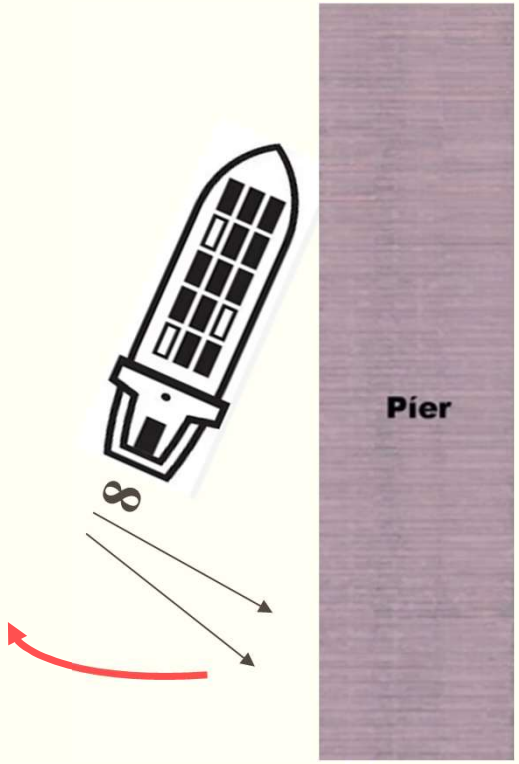
✓Leme a bombordo (para o cais).



Desatracação por Boreste

Navio com hélice esquerdo:

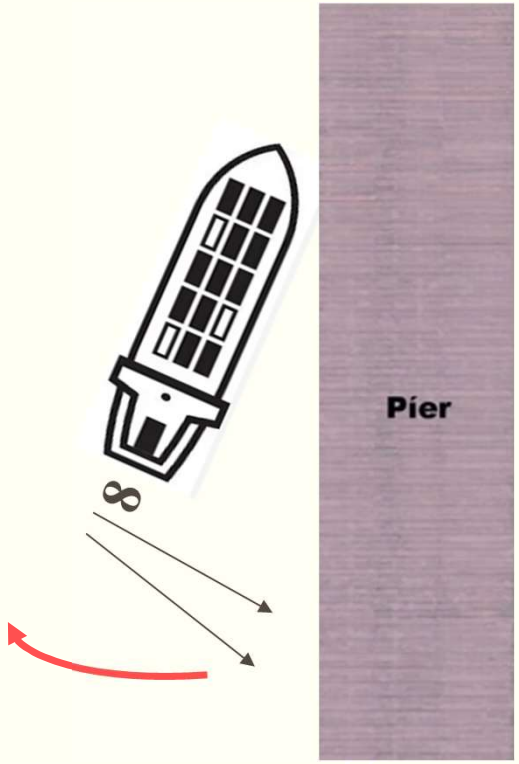
- ✓Máquina devagar a ré, usando o efeito do hélice para afastar a popa.
- ✓Quando a popa estiver afastada, largue as espias da popa e saia com a máquina à frente.



Desatracação

Navio com passo variado:

O hélice de passo variável permite inverter a força de empuxo sem reverter a direção de giro do motor, eliminando ou minimizando o efeito transversal do hélice.

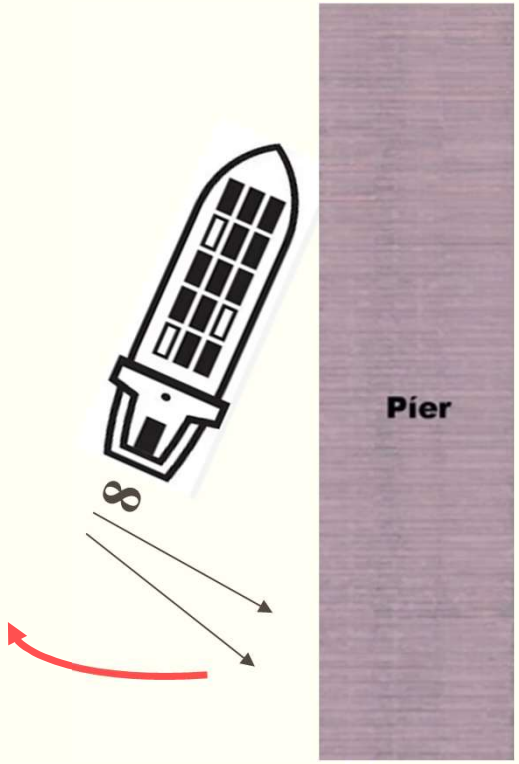


Desatracação por Boreste ou Bombordo

Navio com passo variado:

Utilize um spring para girar a embarcação. Se for desatracar por bombordo, use um spring de proa e largue os demais cabos.

Coloque o leme para o cais.

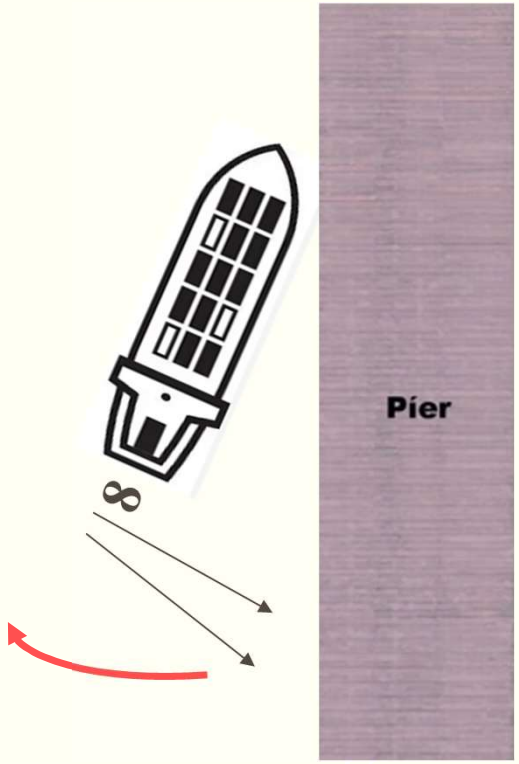


Desatracação por Boreste ou Bombordo

Navio com passo variado:

Acione a máquina devagar com o passo avante. A força de empuxo puxará o navio para frente contra o spring de proa, fazendo a popa se afastar do cais.

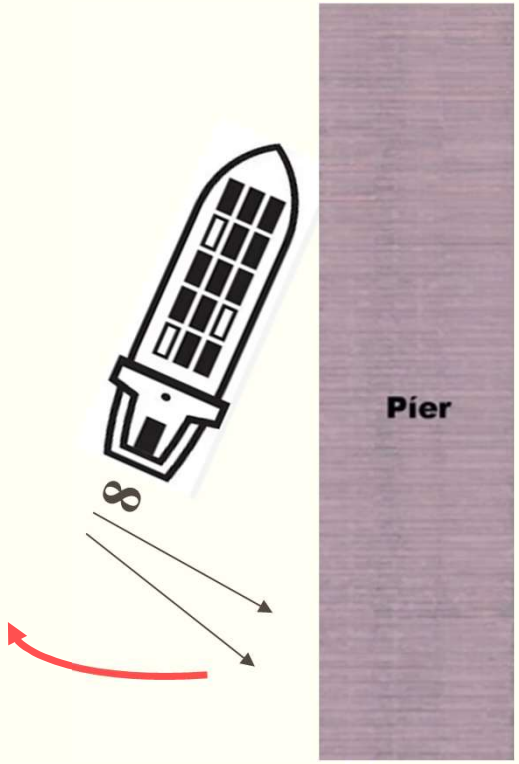
Uma vez que a popa esteja longe o suficiente, largue a espia restante e saia.



Desatracação por Boreste ou Bombordo

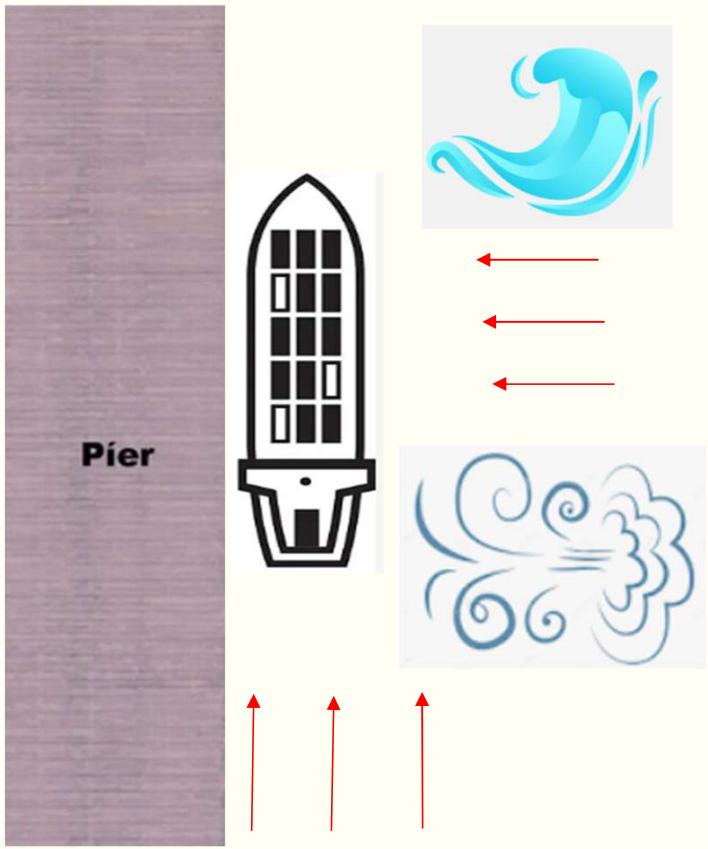
Navio com passo variado:

O mesmo procedimento se aplica para desatracação por boreste, usando um spring de popa para afastar a proa.



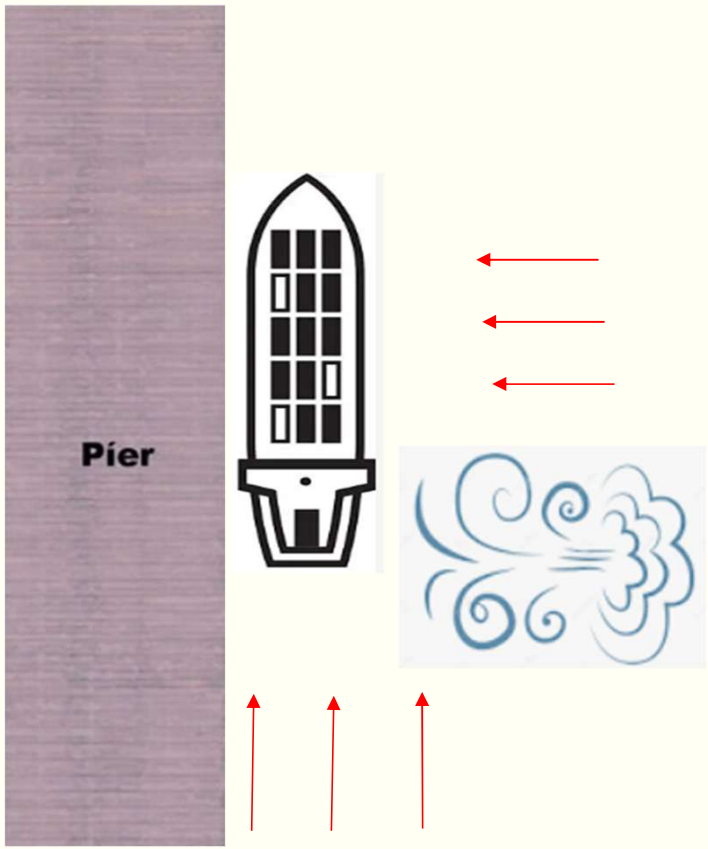
Ação do Vento e da Corrente na Desatracação

A ação do vento e da corrente é um fator determinante nas manobras de desatracação de embarcações, podendo tanto facilitar quanto dificultar o procedimento, dependendo da sua direção e intensidade.



Ação do Vento e da Corrente na Desatracação

Desatracação sob vento forte: A desatracação também é afetada. Se o vento empurra a embarcação contra o cais, é preciso usar um spring de proa e manobrar com cautela para afastar primeiro a popa, evitando que a força do vento jogue a embarcação contra o cais.

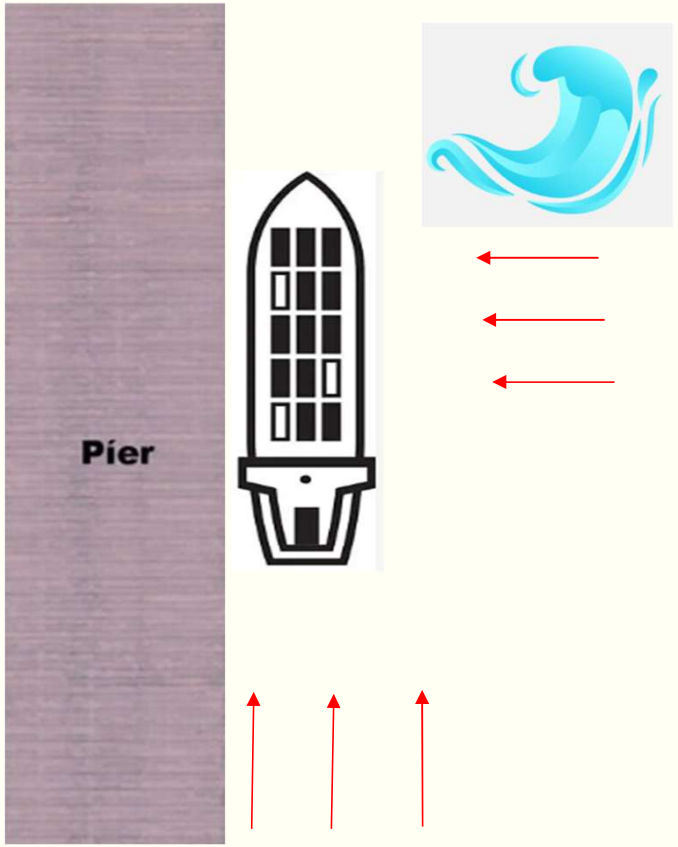


Ação do Vento e da Corrente na Desatracação

Ação da corrente na desatracação

A correnteza pode ser utilizada para auxiliar a desatracação.

Corrente pela proa: Folga-se os cabos de vante, deixando os de ré apertados. A corrente afastará a proa do cais. Em seguida, os cabos de ré são soltos.

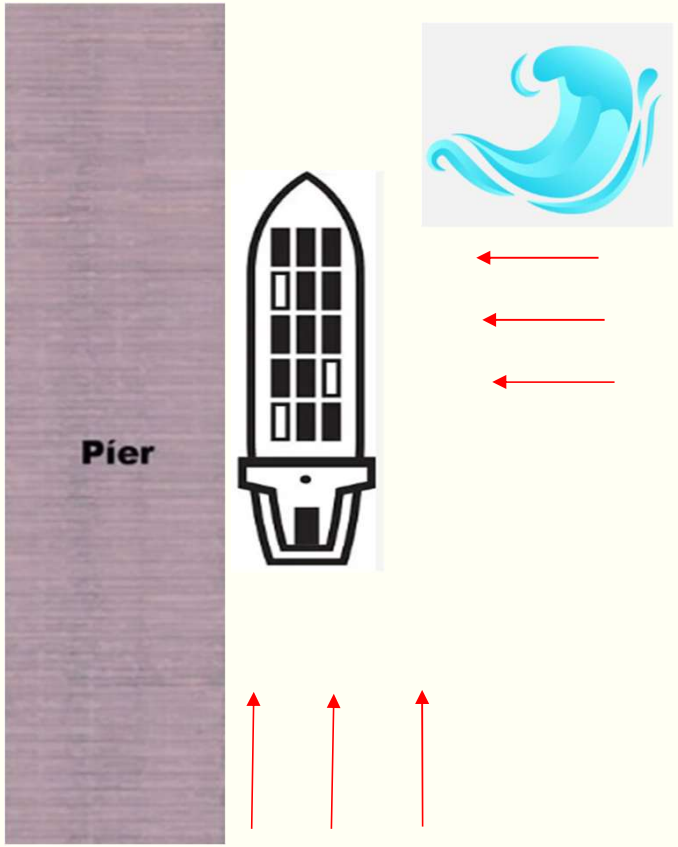


Ação do Vento e da Corrente na Desatracação

Ação da corrente na desatracação

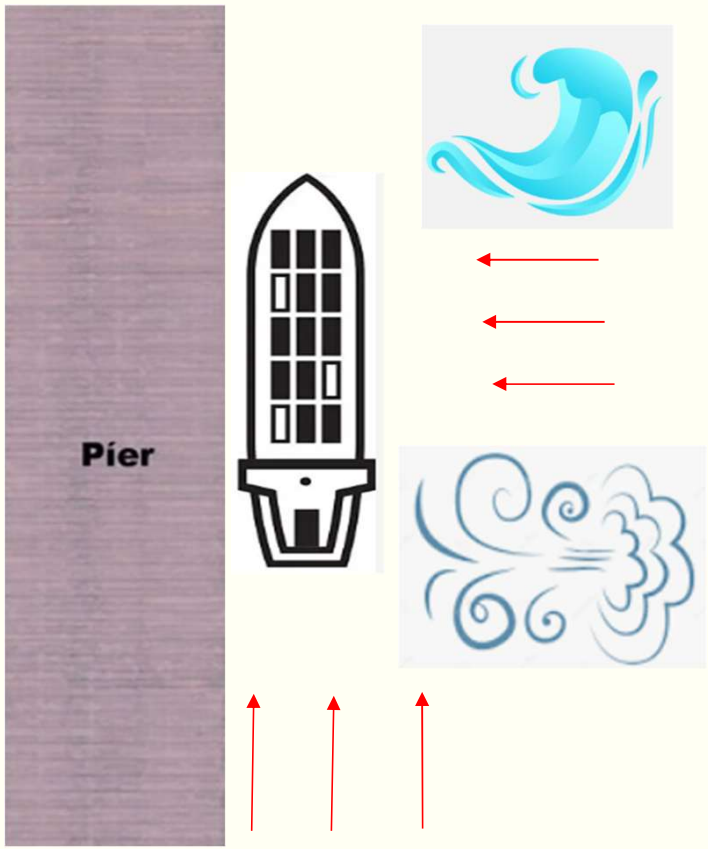
A correnteza pode ser utilizada para auxiliar a desatracação.

Corrente pela popa: O procedimento é o inverso, soltando primeiro os cabos de ré para que a popa se afaste, e depois os de vante.



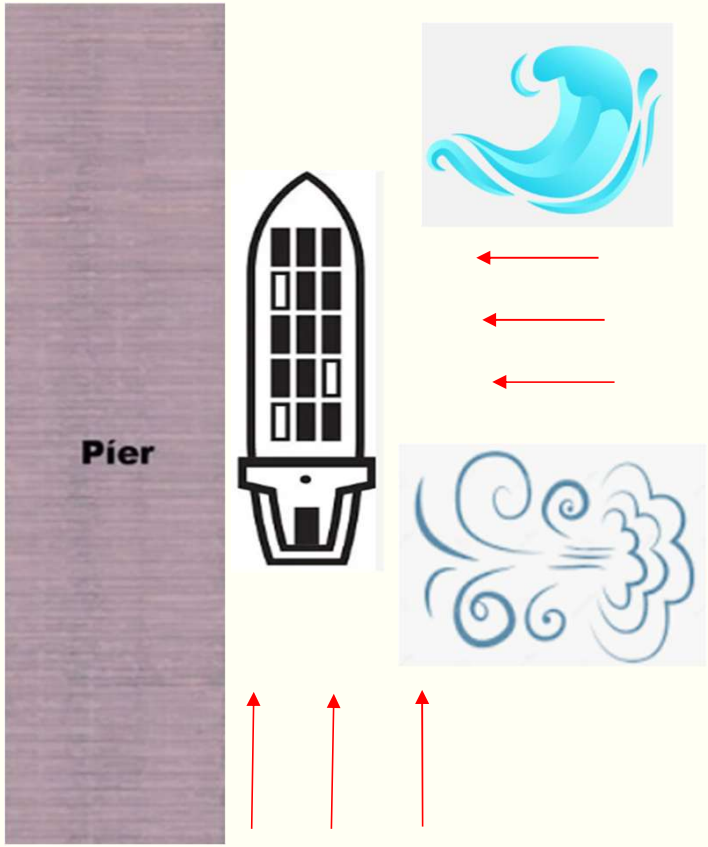
Vento e Corrente que Facilitam a Desatracação

Vento ou corrente de proa: Se a força do vento ou da corrente vier da proa, basta folgar e largar as espias de vante. A proa do navio se afastará do cais naturalmente. Em seguida, folga-se a espia de ré e a popa também se afastará, permitindo uma desatracação simples.



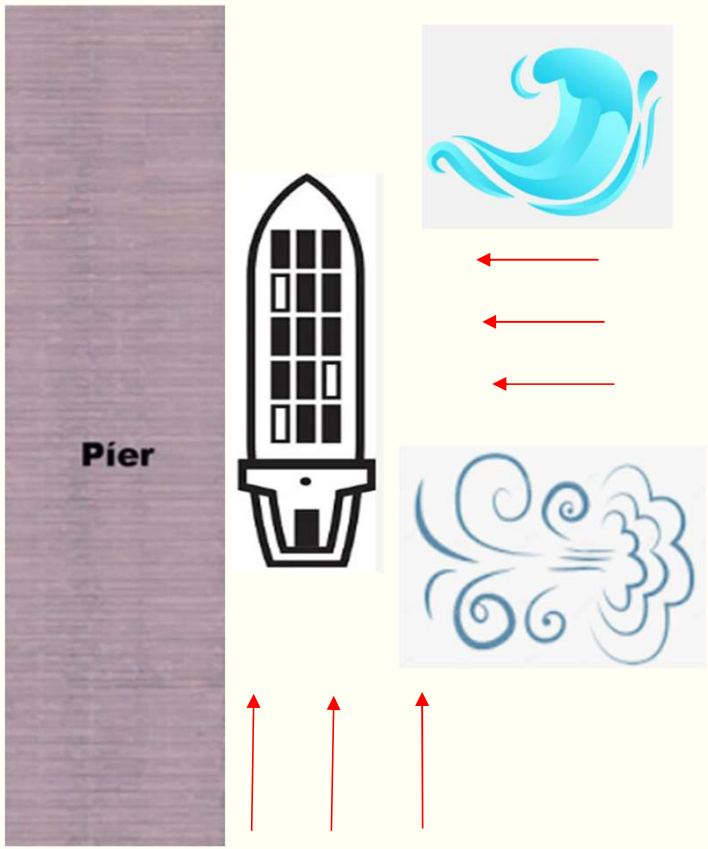
Vento e Corrente que Facilitam a Desatracação

Vento ou corrente de popa: Se a força vier da popa, o procedimento é inverso. Larga-se a espia de ré primeiro, fazendo a popa se afastar. Depois, folga-se a espia de vante e a proa também se soltará, facilitando a saída.



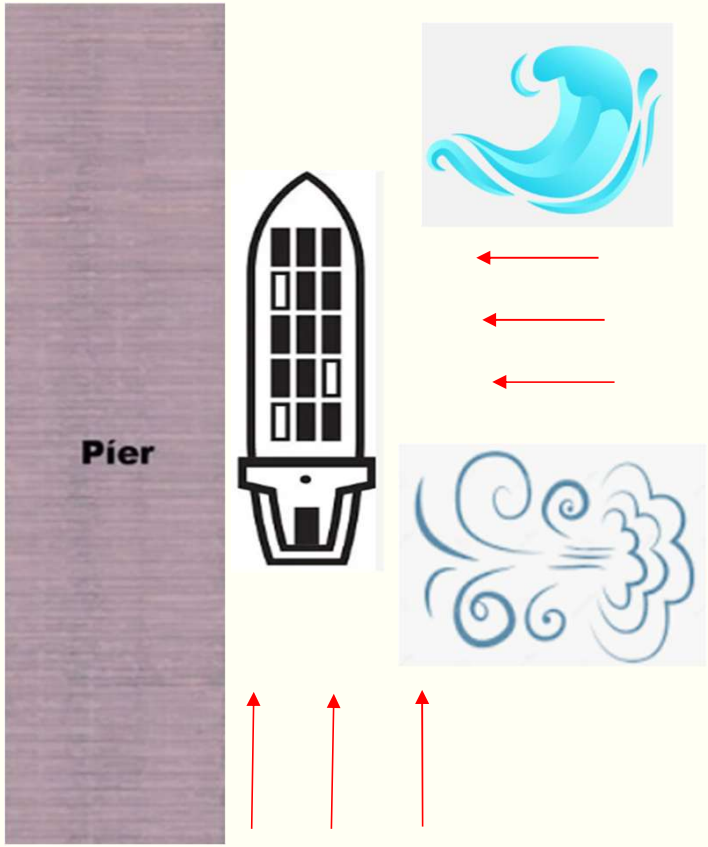
Vento e Corrente que Facilitam a Desatracação

Vento ou corrente afastando a embarcação: Quando o vento ou a corrente empurra a embarcação para longe do cais, o processo é mais simples. Apenas o uso das espias e, se necessário, do motor, é suficiente para afastar a embarcação, que já é naturalmente impulsionada para o mar.



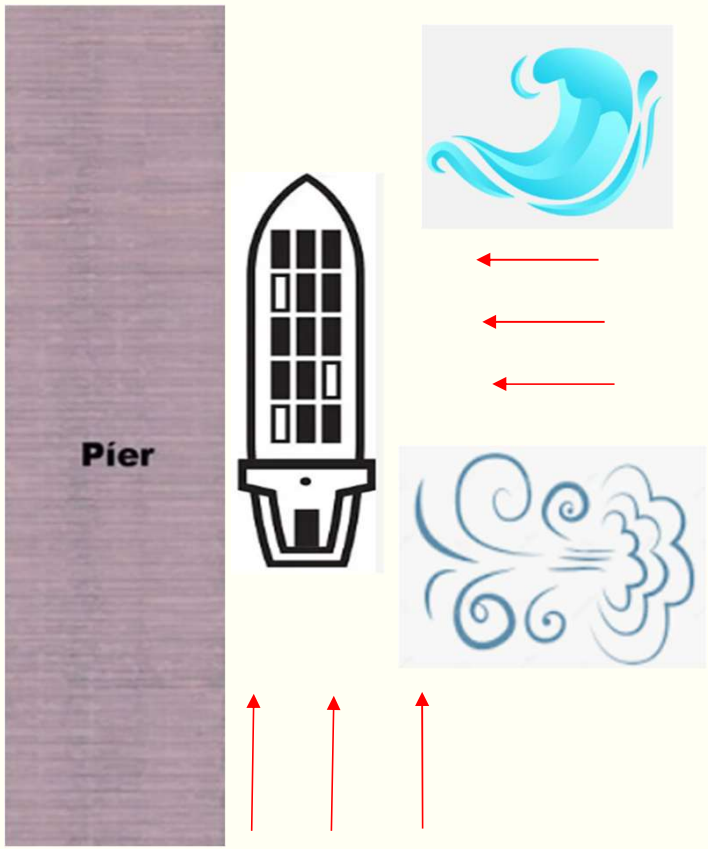
Vento e Corrente que Dificultam a Desatracação

Vento ou corrente afastando a embarcação: Quando o vento ou a corrente empurra a embarcação para longe do cais, o processo é mais simples. Apenas o uso das espias e, se necessário, do motor, é suficiente para afastar a embarcação, que já é naturalmente impulsionada para o mar.



Vento e Corrente que Dificultam a Desatracação

Vento e corrente em direções opostas: Situações em que o vento atua de um lado e a corrente do outro exigem manobras mais complexas e maior atenção do comandante. O prático da embarcação deve avaliar as forças envolvidas para decidir a melhor estratégia e evitar acidentes.

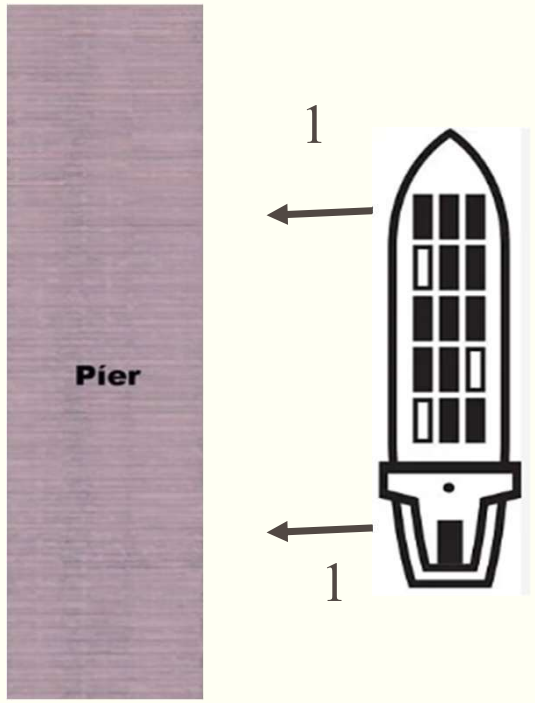


Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

A ação de thrusters auxilia nas manobras de atracação e desatracação de navios ao fornecer propulsão lateral e maior precisão, especialmente em baixas velocidades.

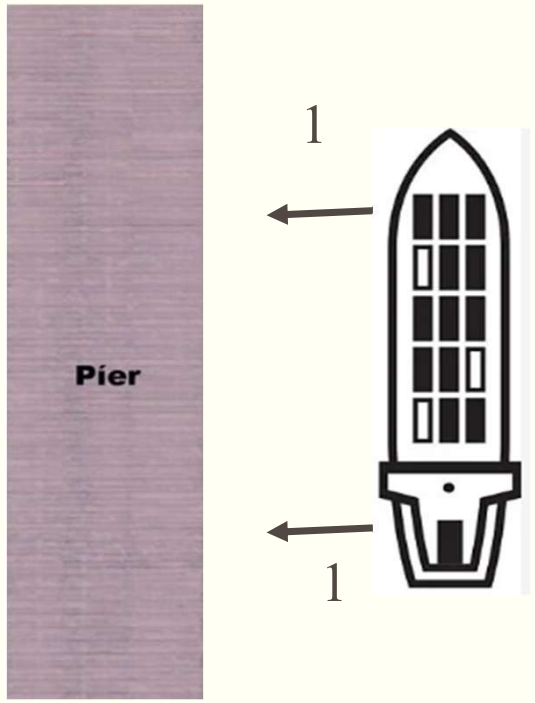
Esses propulsores auxiliares, localizados na proa (bow thruster) e/ou na popa (stern thruster), empurram o navio lateralmente, o que não seria possível apenas com o leme e a hélice principal.

Os thrusters são tipicamente hélices instaladas em túneis que atravessam o casco de um bordo a outro. Ao serem ativados, impulsionam a água lateralmente, gerando uma força de empuxo que move a embarcação na direção oposta.



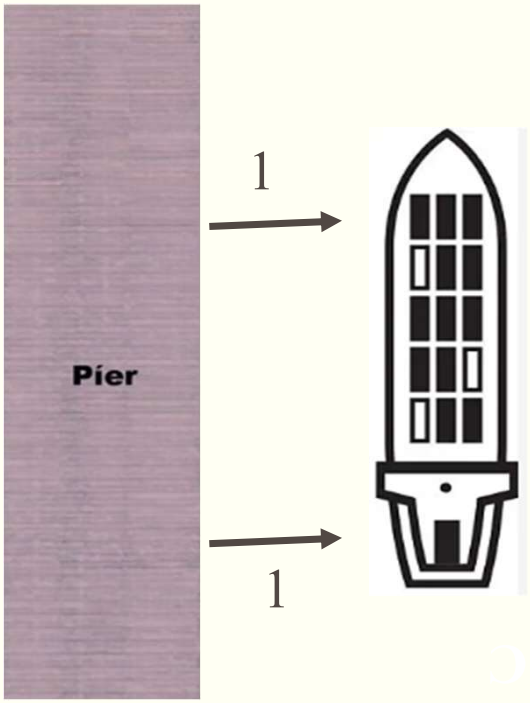
Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Manobras de atracação: Ajudam a empurrar o navio suavemente contra o cais, mesmo contra ventos ou correntes desfavoráveis.



Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Manobras de desatracação: Permitem afastar a embarcação do cais com segurança e controladamente antes de iniciar a navegação com o motor principal.



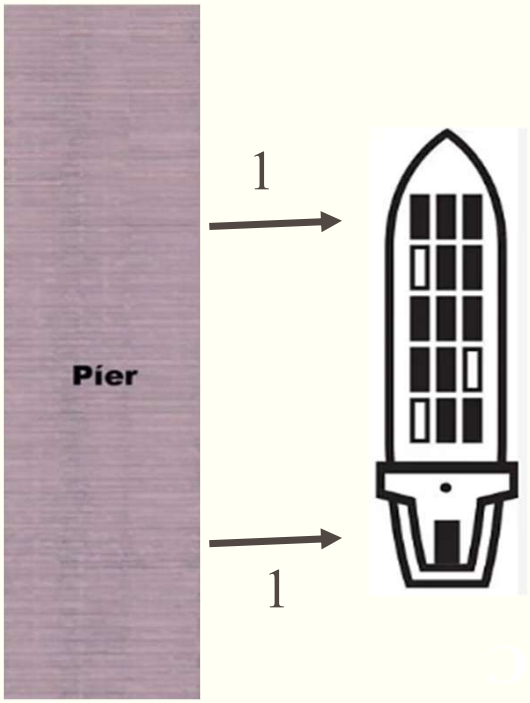
Thrusters Ajudando ou Dificulta oo tttan nt

Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Vantagens

Aumento da segurança: Oferece maior controle sobre a embarcação, minimizando o risco de colisões com o cais ou outras embarcações.

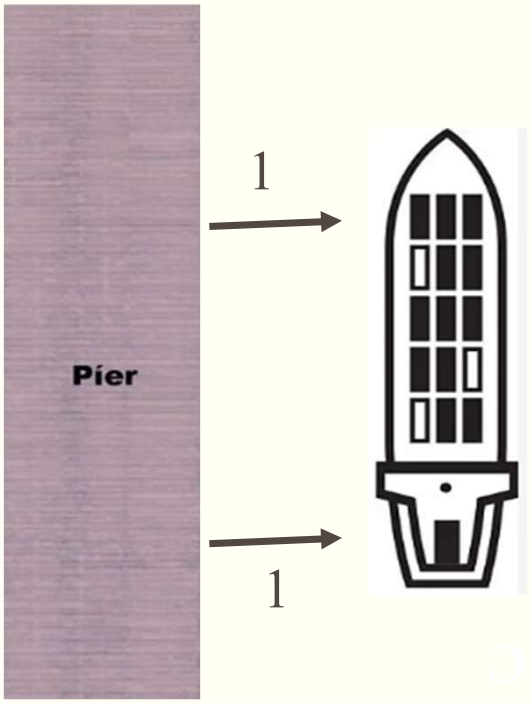
Eficiência operacional: Reduz o tempo necessário para as manobras, otimizando o tempo de operação portuária.



Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Vantagens

Controle em condições adversas: Permite manter a posição do navio em condições de vento ou correnteza lateral, que dificultariam o controle apenas com o leme.



Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Tipos de Thusters

Bow Thruster (Proa): O mais comum, instalado na parte frontal do navio para auxiliar nas manobras de proa.



Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Tipos de Thusters

Stern Thruster (Popa): Instalado na popa, trabalhando em conjunto com o bow thruster para permitir movimentos laterais completos e precisos.



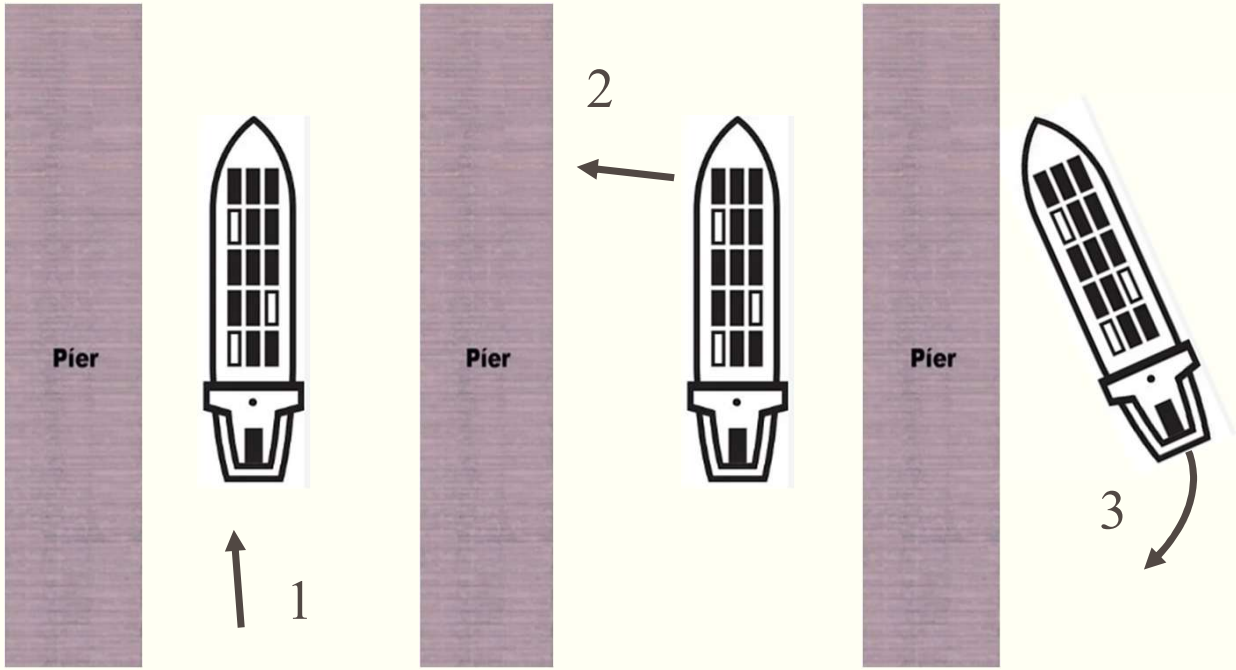
Thrusters Ajudando ou Dificultando a Manobra

Tipos de Thusters

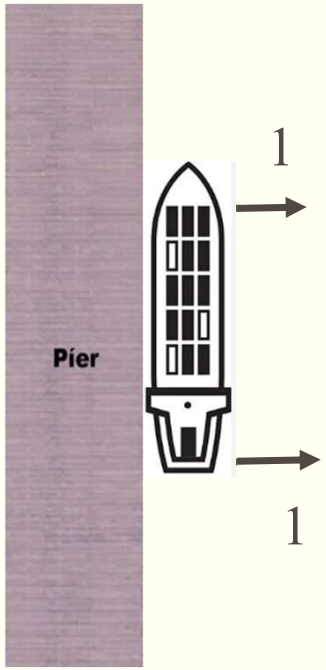
Thrusters Azimutais: Unidades de propulsão que podem girar em 360 graus para fornecer empuxo em qualquer direção, oferecendo manobrabilidade superior, como a encontrada em rebocadores e embarcações de apoio offshore.



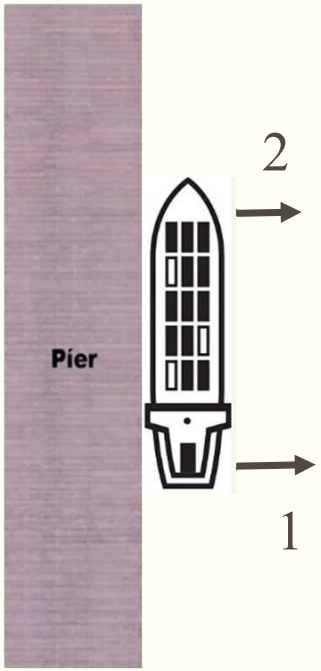
Manobra da Embarcação



Desatracação com Thrusters Pode ser Feita em Paralelo.



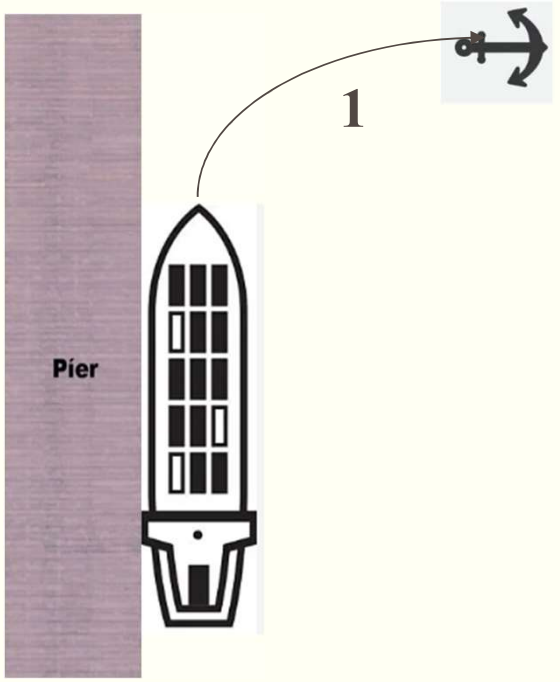
Desatracação com Bow-Thruster Pode ser Feita em Duas Etapas.



Ação do Ferro nas Manobras do Navio

Durante as manobras de atracação e desatracação, o ferro atua como um recurso adicional e estratégico, ajudando a controlar o movimento da embarcação em espaços restritos, especialmente com a influência de ventos e correntes.

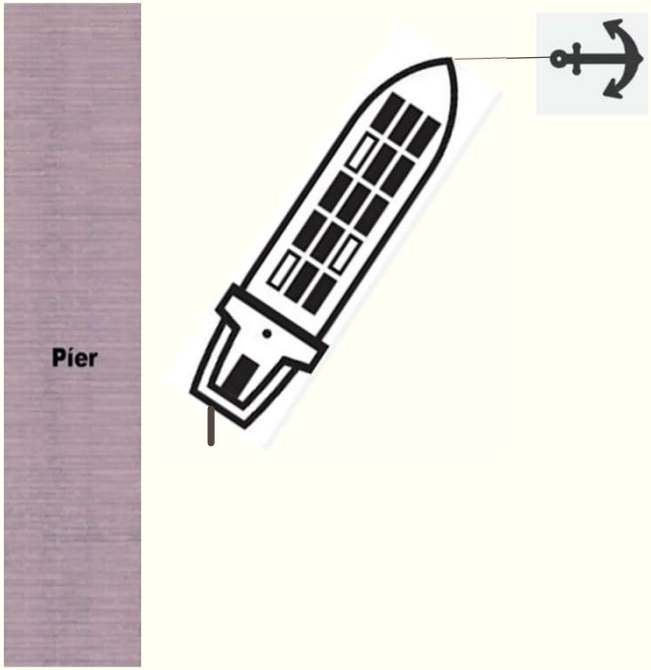
Ele funciona como um ponto de apoio móvel, diferente dos rebocadores, mas crucial para a segurança e precisão da manobra.



Ação do Ferro na Atracação

Na atracação, o ferro não é usado para parar completamente a embarcação, mas sim para controlar sua velocidade e angulação, especialmente quando o vento ou a corrente podem dificultar a aproximação.

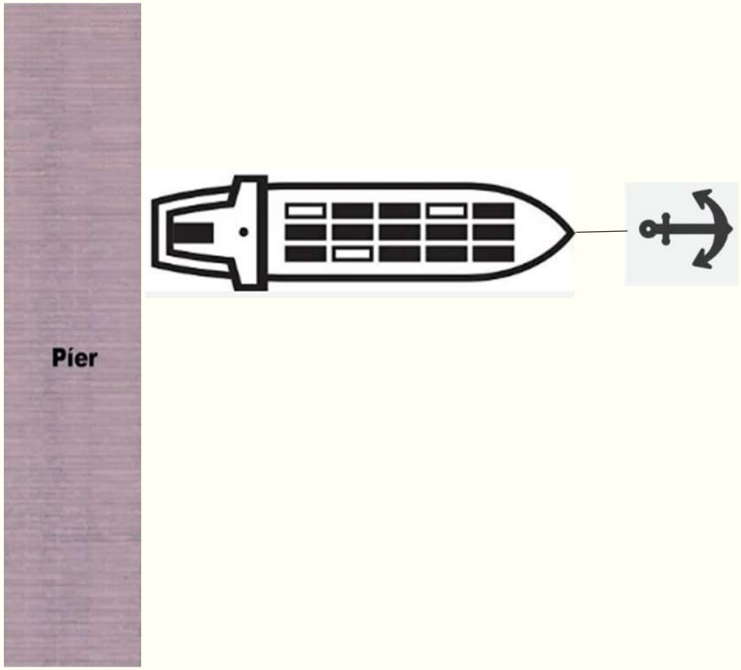
A manobra ocorre geralmente quando a embarcação se aproxima de um cais de popa.



Ação do Ferro na Atracação

Manobra de atracação com ferro:

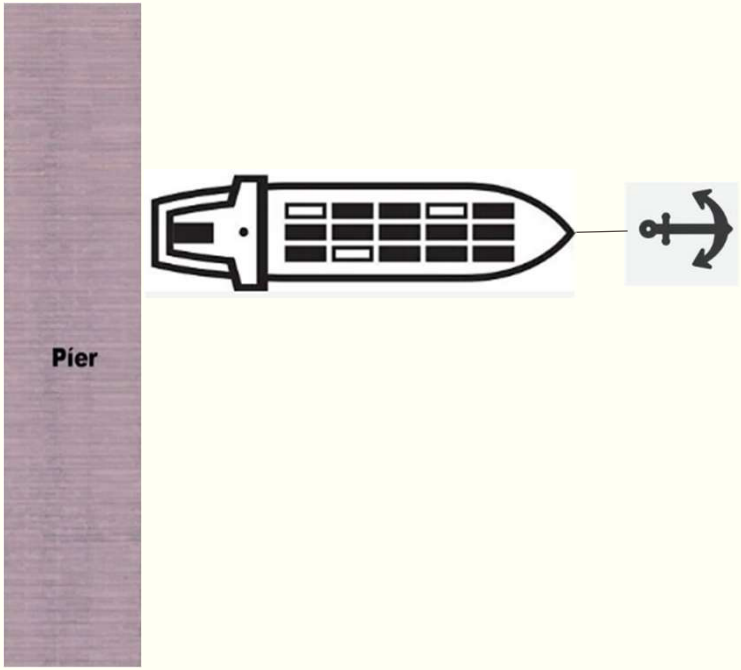
Posicionamento: A embarcação se alinha com o cais, aproximando a proa lentamente contra o vento ou a corrente.



Ação do Ferro na Atracação

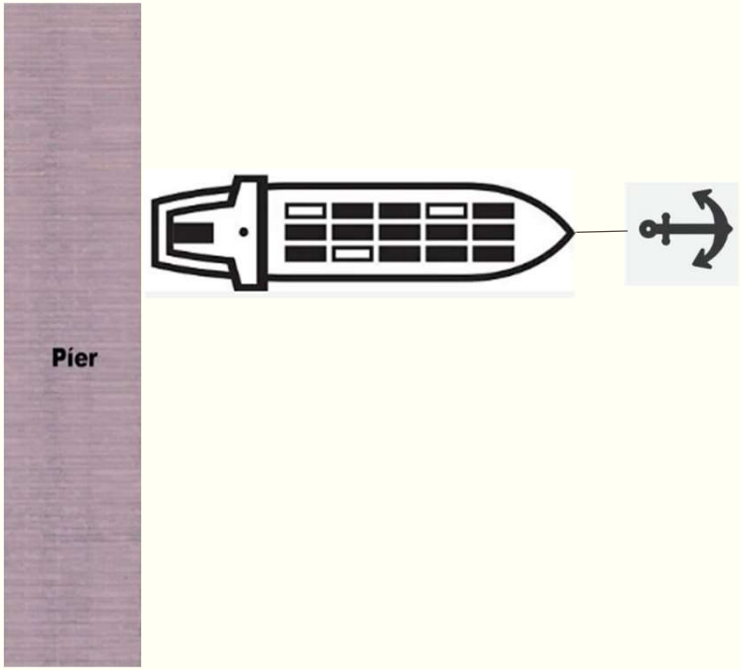
Lançamento do ferro: O ferro é largado a uma distância segura do cais.

Controle da velocidade: À medida que a embarcação dá marcha a ré para se aproximar do cais, o ferro e a amarra atuam como um "freio". O mestre controla a liberação da amarra para regular a velocidade e a direção.



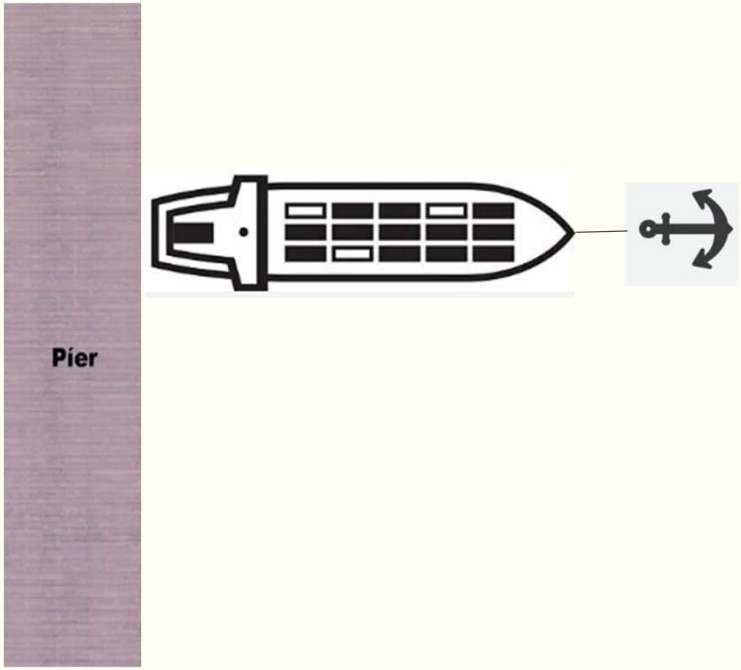
Ação do Ferro na Atracação

Atracação da popa: O ferro mantém a proa controlada e impede que a embarcação se desvie, enquanto a popa é amarrada ao cais.



Ação do Ferro na Desatracação

Na desatracação, o ferro é utilizado para auxiliar na saída do cais e para girar a embarcação em espaços apertados.

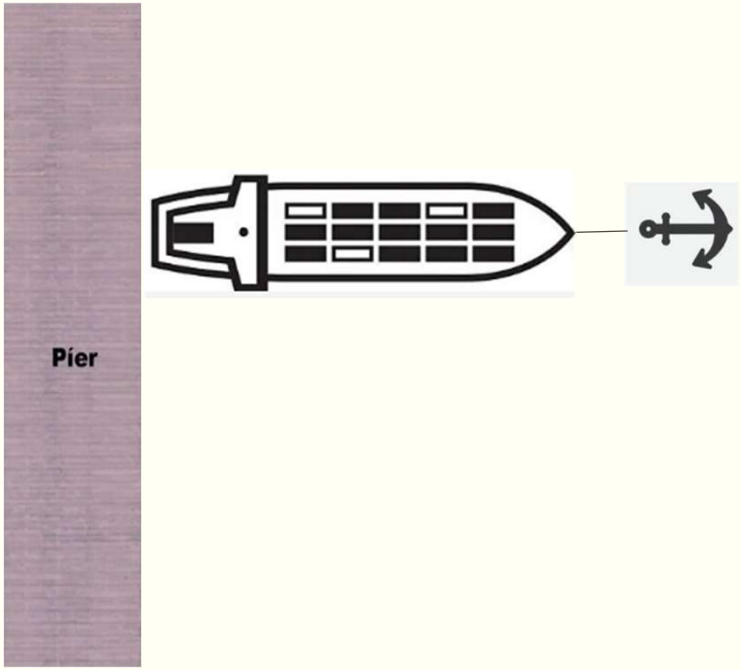


Ação do Ferro na Desatracação

Manobra de desatracação com o ferro:

Lançamento do ferro: O ferro é lançado antes de a embarcação sair completamente do pier.

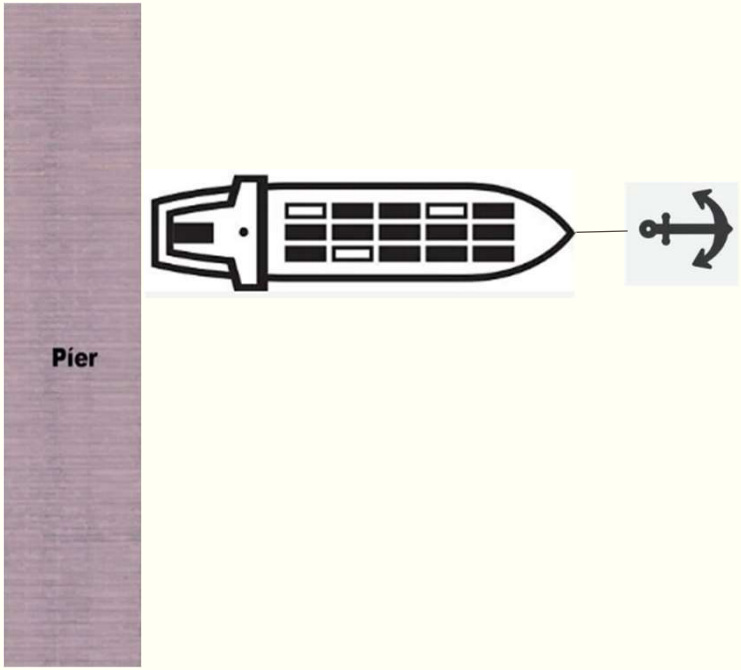
Solecar cabos da popa: Os cabos de popa são solecados e, com a ajuda do motor e do ferro, a popa é afastada do cais.



Ação do Ferro na Desatracação

Puxando a proa: O mestre recolhe a amarra do ferro, usando a força do guincho. O ferro atua puxando a proa da embarcação para longe do cais.

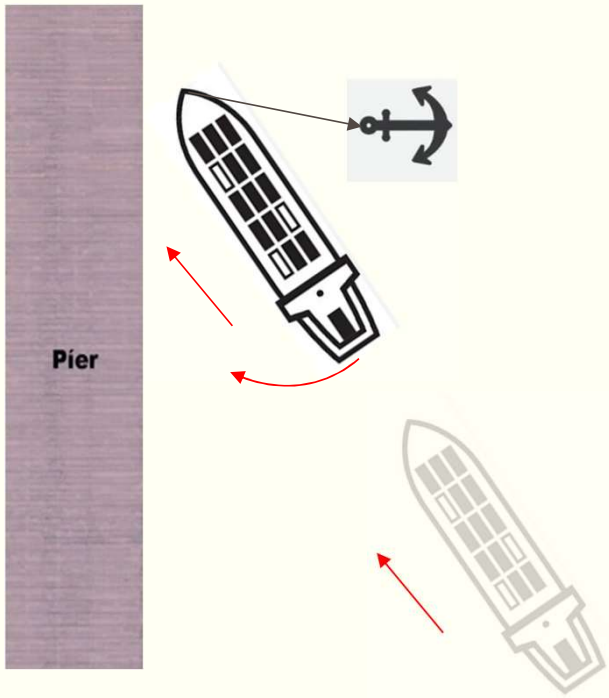
Desatracação completa: Após a proa estar em uma posição segura, o ferro é completamente içado, e a embarcação segue seu curso.



Manobra da Embarcação

Para manobrar uma embarcação de forma a aproximar ou afastar a proa ou a popa do berço de atracação, usa-se uma combinação de leme, hélices, espias, ferros e propulsores laterais (thrusters), dependendo do equipamento disponível.

A estratégia de manobra varia conforme a direção do vento e da correnteza.



Ferro

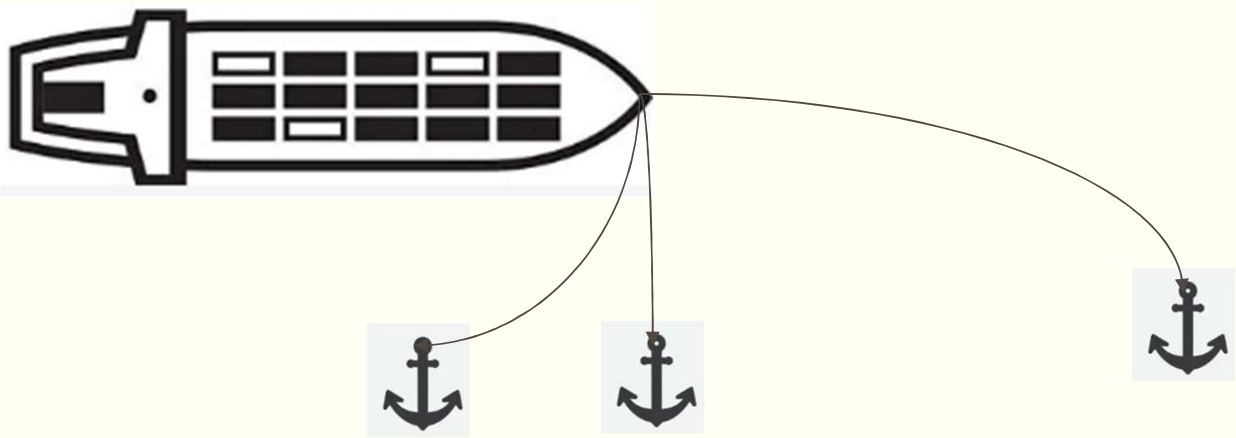
Nas manobras, o ferro pode:

- ✓ Movimentar lateralmente a proa; e
- ✓ Impedir o movimento da proa.



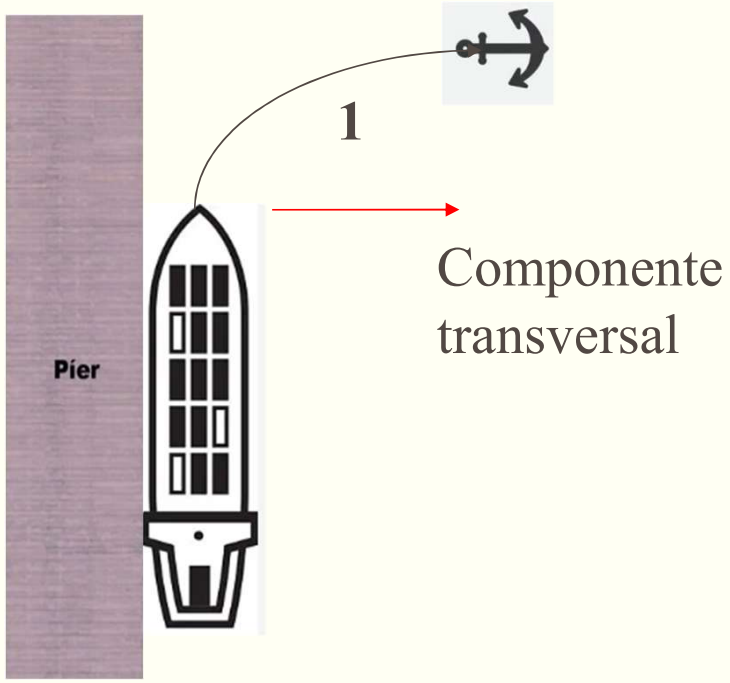
Movimentando a proa

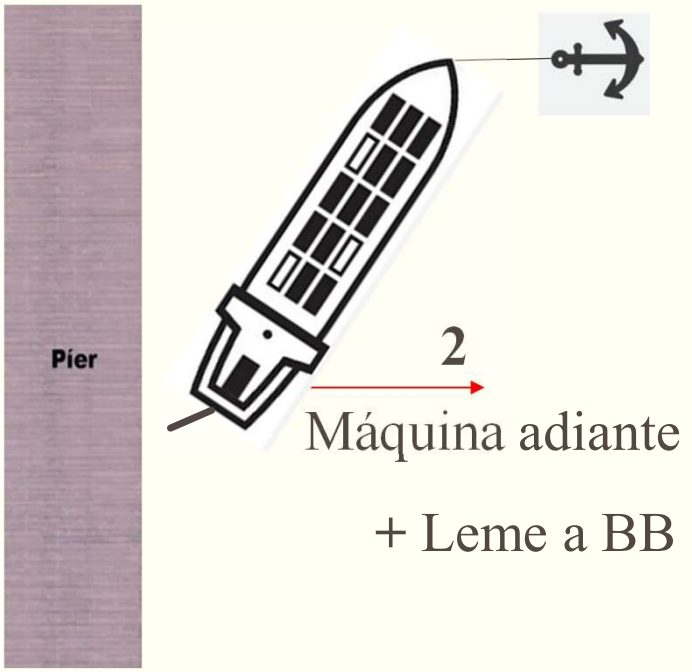
Tesar a amarra = proa para boreste, popa para bombordo.



Desatracando

Duas etapas



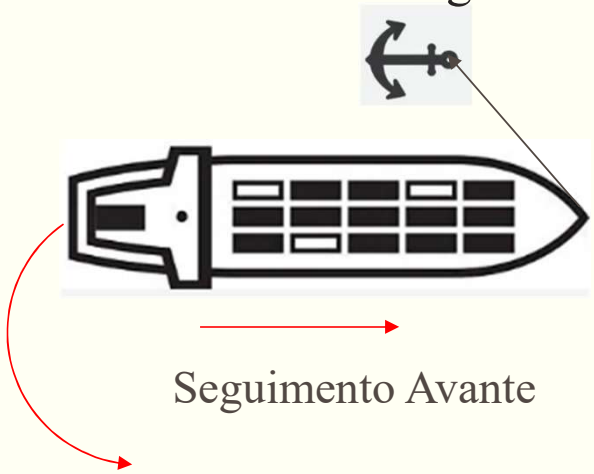


Freando a proa

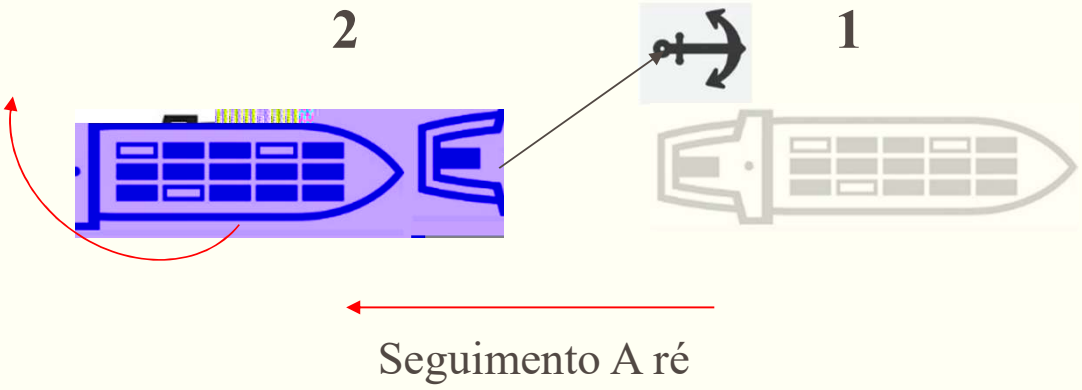
Quando a embarcação tem seguimento, o ferro pode ser usado como “freio”.

A proa é freada no bordo em que se largou o ferro.

A popa tende a continuar seu movimento e, portanto, um bordo terá mais velocidade que o outro ocasionando um giro.



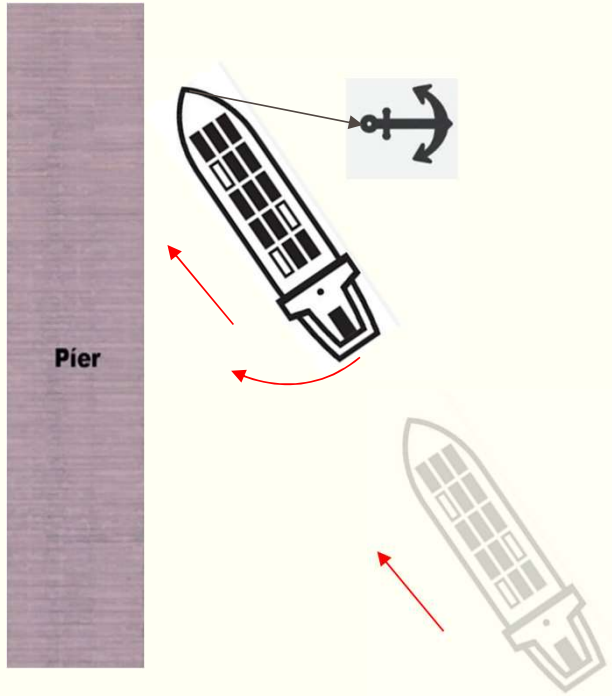
Seguimento Avante



Seguimento A ré

Atracando

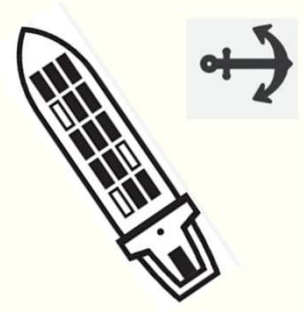
Manobras com seguimento só podem ser realizadas durante a atracação, uma vez que na desatracação, não haverá seguimento.



Manobra da Embarcação

Variáveis

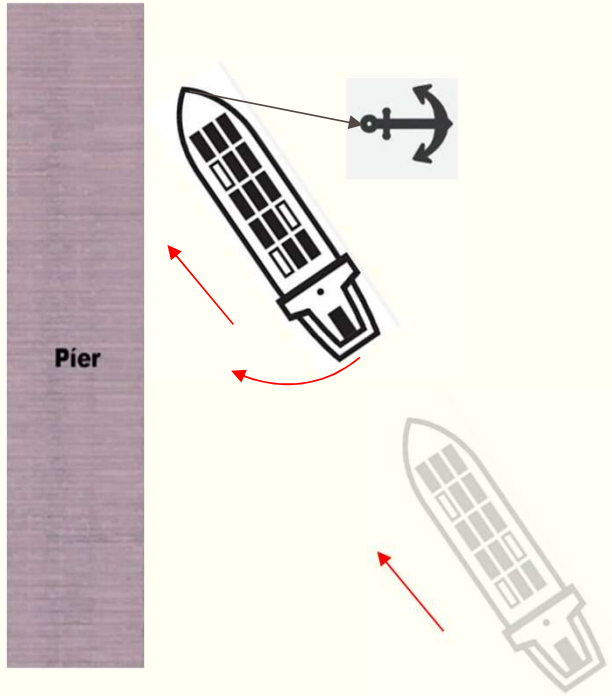
- ✓Seguimento (Avante, A Ré)
- ✓Lemes (Bb, Be)
- ✓Máquinas (Adiante, Atrás)
- ✓Espias (Lançante, Través, Espringue)



Manobra da Embarcação

Variáveis

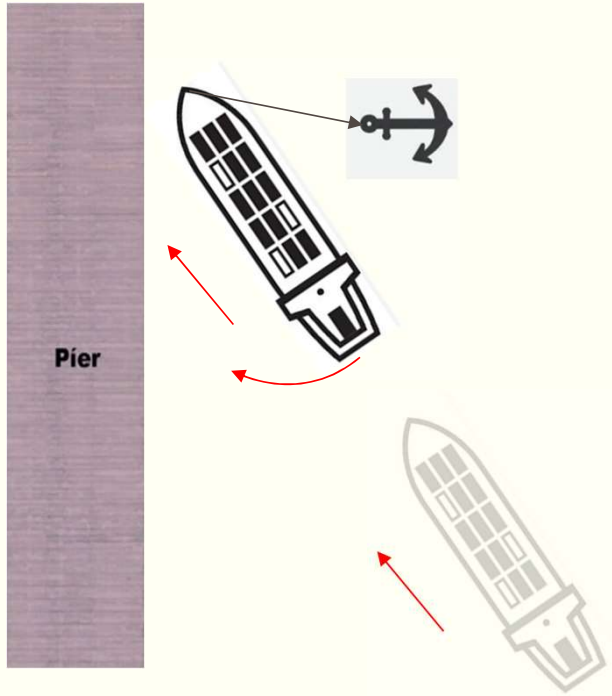
- ✓Bow Thrusters (BB, BE)
- ✓Stern Thrusters (BB, BE)
- ✓Vento (Proa, Popa, P/Fora, P/Dentro)
- ✓Corrente (Proa, Popa, P/Fora, P/Dentro)



Manobra da Embarcação

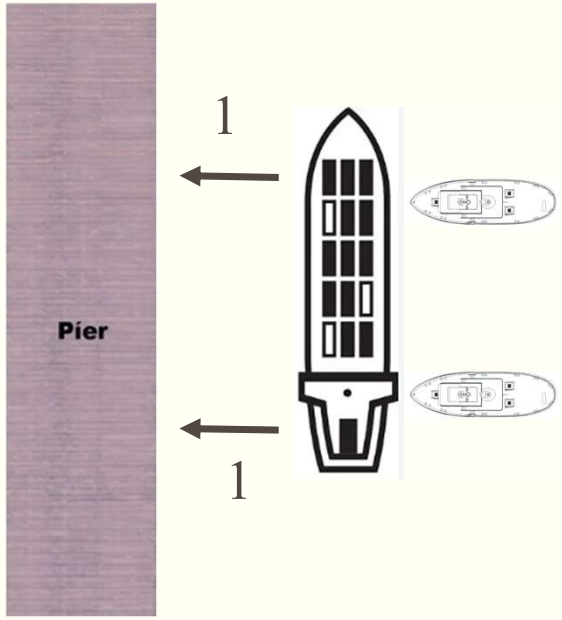
Variáveis

- ✓Bolsão do cais
- ✓Rebocadores
- ✓Ferro
- ✓Outros



Rebocadores

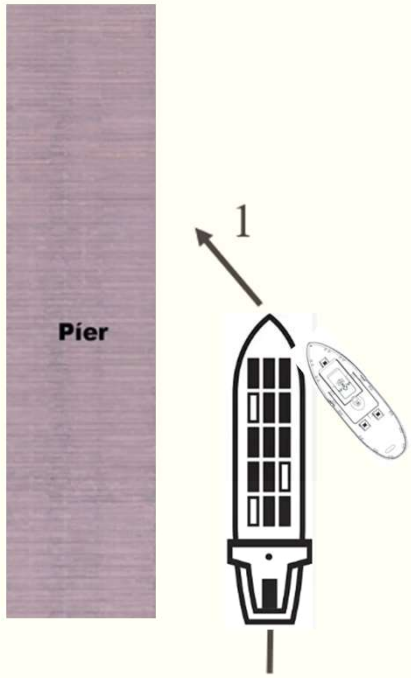
Na atracação com dois rebocadores, o procedimento é análogo à manobra com dois thrusters, um a vante e outro a ré.



Só um Rebocador

Em tese, um único rebocador empurrando contra o cais, situado junto à seção transversal que passa pelo ponto pivô (centro de giro) deveria causar o efeito de empurrar o navio em paralelo.

Todavia, na prática, esse resultado seria tão improvável quanto equilibrar uma bandeja na ponta do dedo. O giro acabaria ocorrendo, mais cedo ou mais tarde.

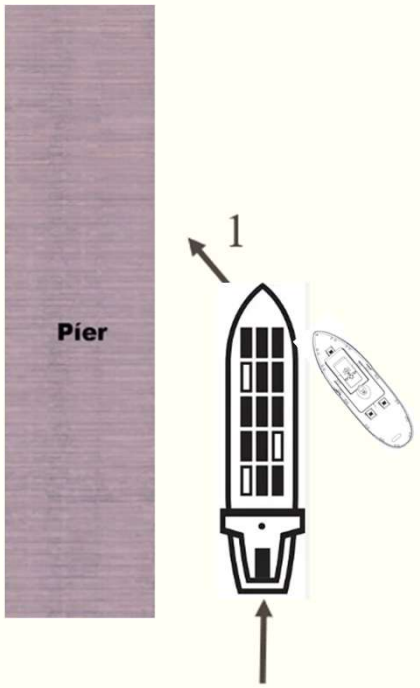


Rebocador na Proa

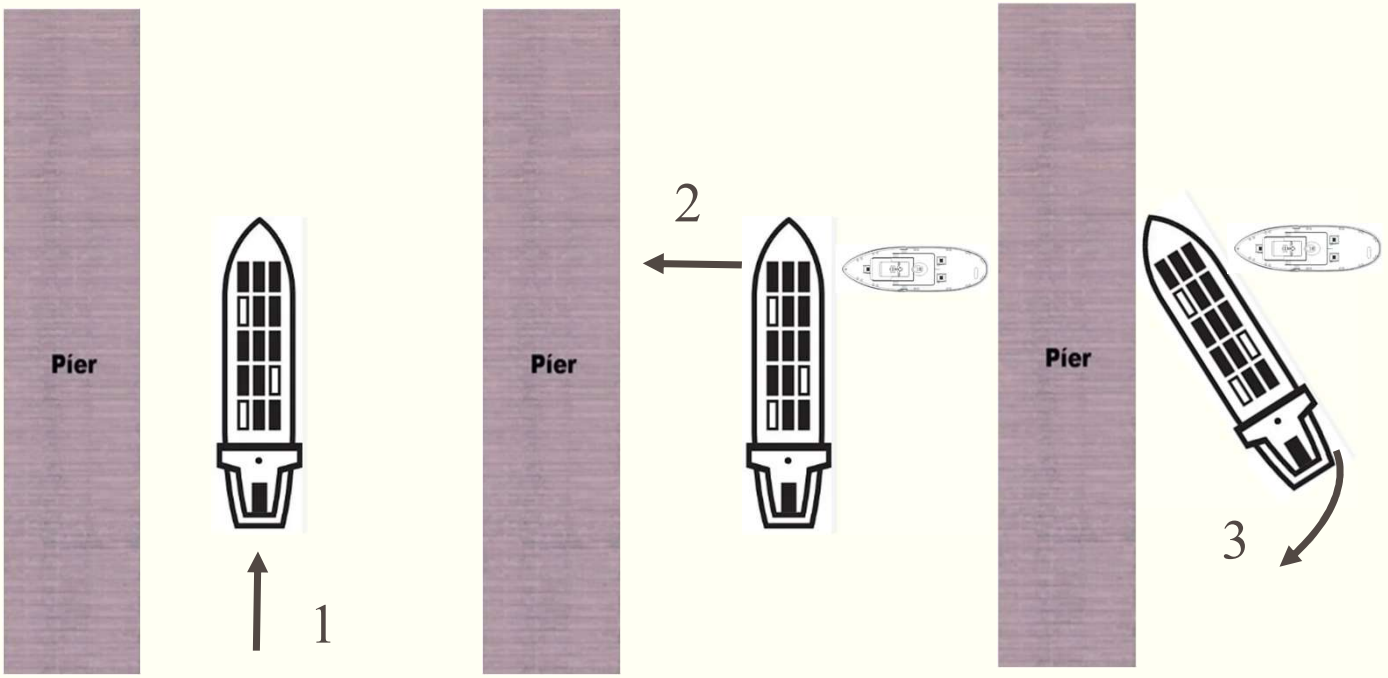
Como, normalmente, a popa é dotada de mobilidade, é preferível alocar o rebocador na proa, caso só se disponha de um.

Um rebocador na proa pode funcionar como se fosse um Bow-Thruster.

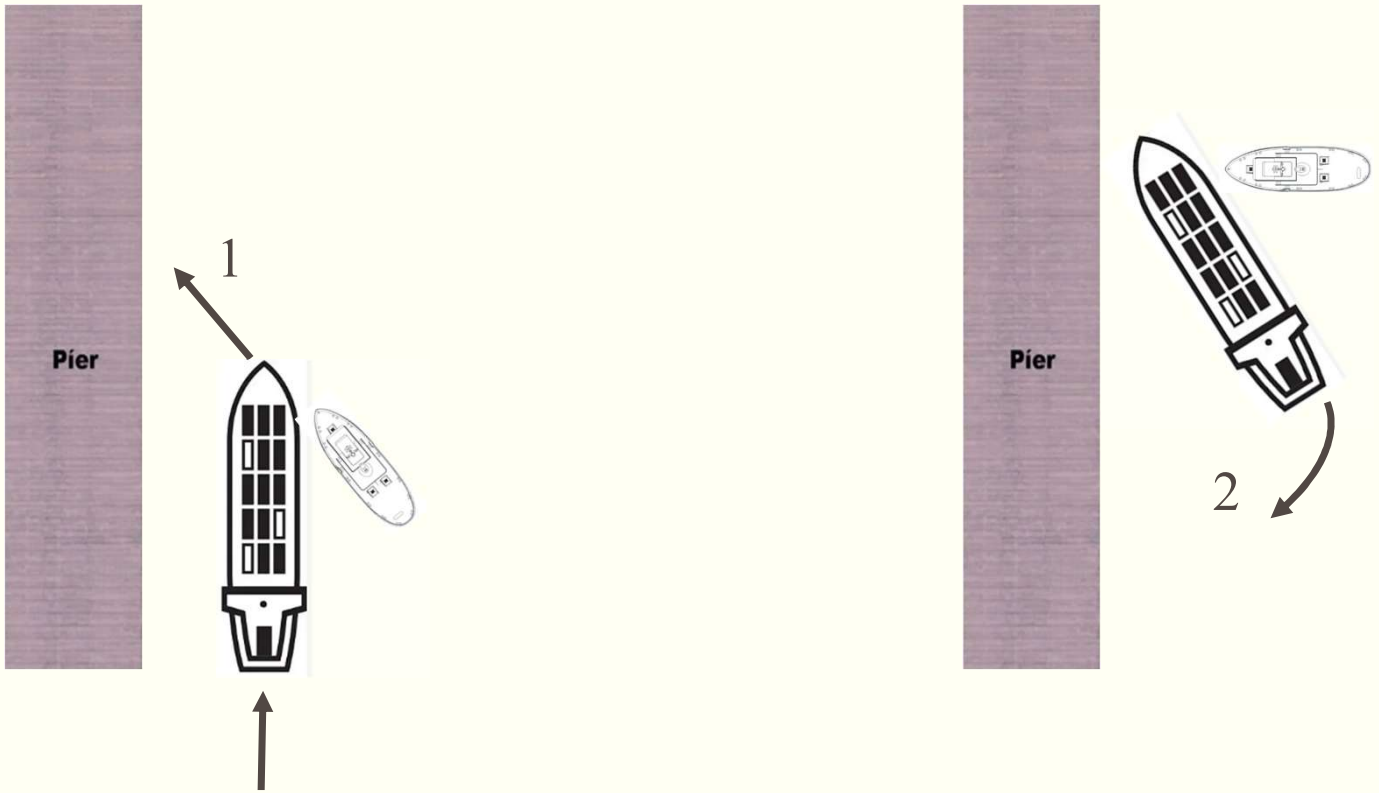
Com cabo passado, diferentemente do Bow-Thruster, o rebocador poderá impingir movimentos longitudinais à embarcação.



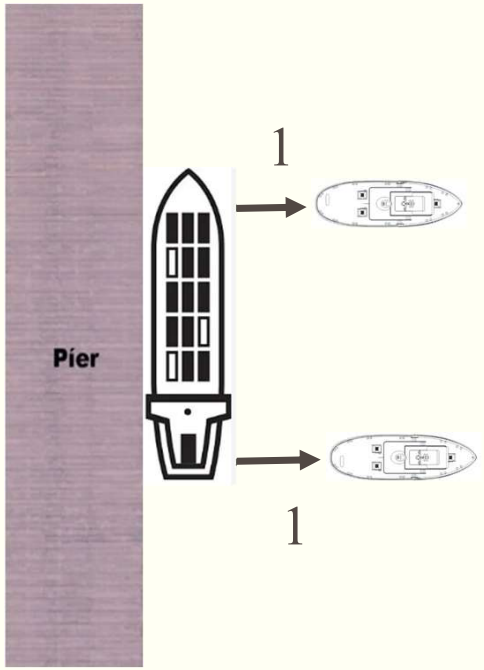
Rebocador como bow-thruster



Rebocador com cabo

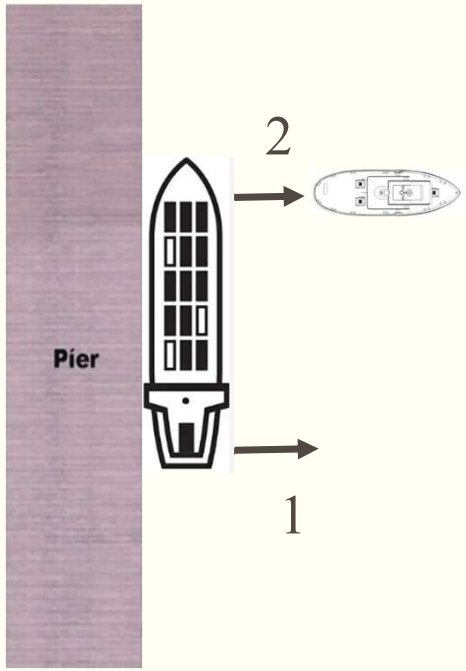


Desatracação com rebocadores Pode ser feita em paralelo.

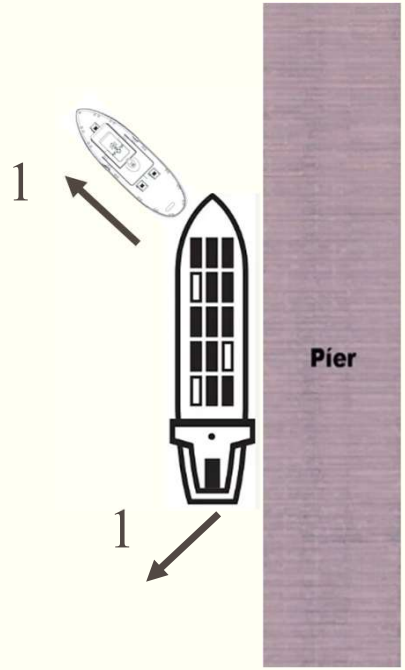


Manobra da Embarcação

Desatracação com rebocador na proa. Pode ser feita em 2 etapas.



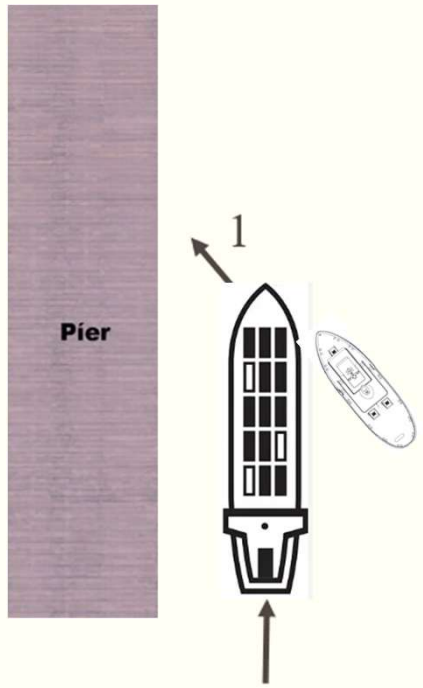
Desatracação com rebocador na proa. Pode ser feita simultaneamente.



Termos da Atracação e Desatracação

O vocabulário inerente às fainas de atracação e desatracação envolve diversos termos técnicos e jargões marítimos.

Os principais estão relacionados aos cabos de amarração e às estruturas portuárias

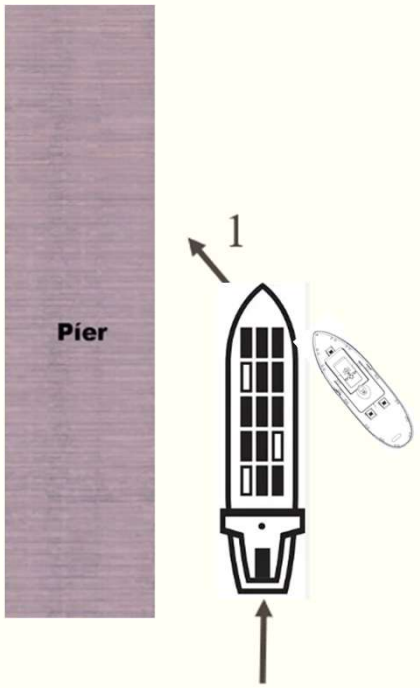


Termos da Atracação e Desatracação

Termos Principais

Atracação: O ato de posicionar e amarrar uma embarcação com segurança a um cais, píer ou outra estrutura designada.

Desatracação: O processo inverso, de soltar os cabos e afastar a embarcação da estrutura de atracação.

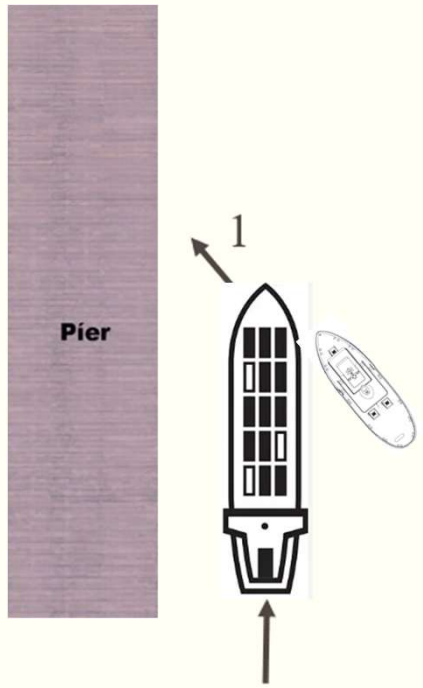


Termos da Atracação e Desatracação

Termos Principais

Cais / Berço: A estrutura física (muro, plataforma) onde o navio atraca. O berço é o local específico designado para a atracação de uma embarcação.

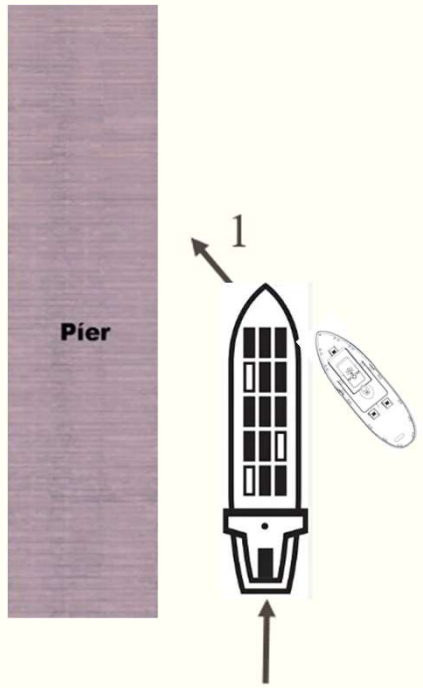
Cabeços: Colunas de ferro ou concreto, fixadas no cais, onde os cabos do navio são amarrados (consolidadas as amarrações).



Termos da Atracação e Desatracação

Termos Principais

Espias: Termo geral para os cabos de amarração usados para manter o navio firme junto ao cais.

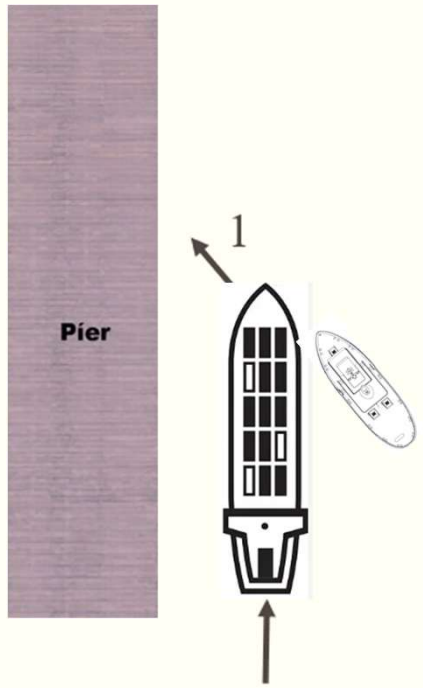


Termos da Atracação e Desatracação

Tipos de Espias e Cabos

Espringues (Springs): Cabos passados em direção longitudinal (mais paralela ao cais) que limitam o movimento do navio para frente ou para trás ao longo do cais.

Lançantes: Cabos passados em direção mais diagonal (aberta em relação ao cais) que controlam a distância da proa e da popa em relação ao cais.

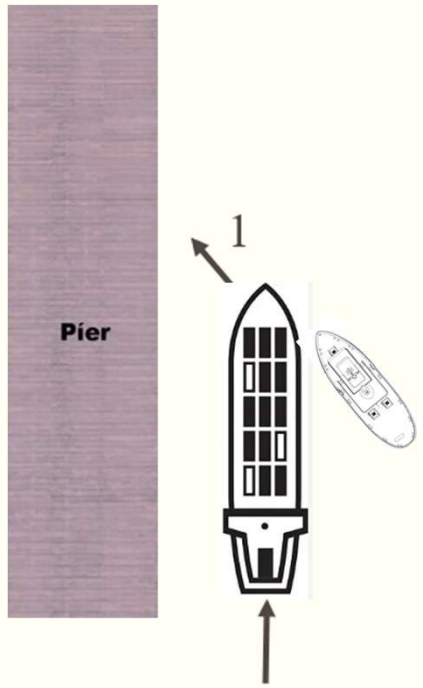


Termos da Atracação e Desatracação

Tipos de Espias e Cabos

Espias de Través: Cabos passados perpendicularmente (ou quase) ao cais, que mantêm a embarcação encostada (travada) junto ao cais.

Cabos de Proa e Popa: Cabos principais que saem das extremidades do navio (vante e ré, respectivamente) e vão para o cais. : Termo geral para os cabos de amarração usados para manter o navio firme junto ao cais.



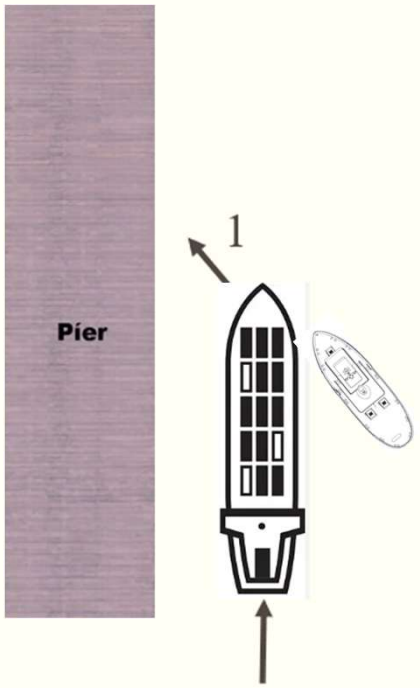
Termos da Atracação e Desatracação

Outros termos

Espias Bordo: O lado da embarcação (bombordo ou estibordo). A manobra envolve encostar um dos bordos no cais.

Proa: Parte dianteira (frente) da embarcação.

Popa: Parte traseira (ré) da embarcação.



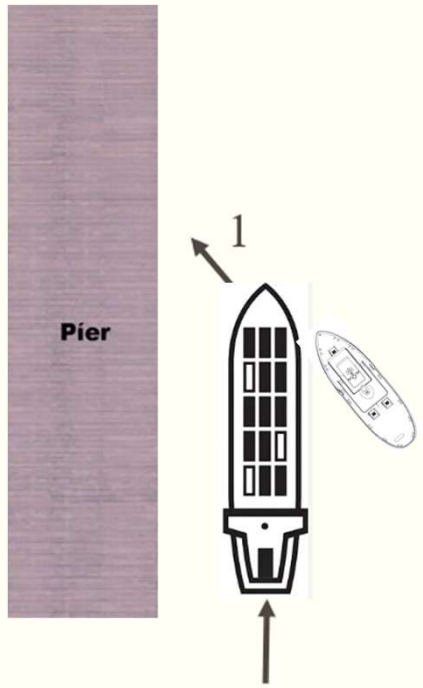
Termos da Atracação e Desatracação

Outros termos

Defensas: Equipamentos (geralmente de borracha ou outro material flutuante) colocados entre o costado do navio e o cais para evitar danos por impacto.

Guincho: Equipamento a bordo usado para manusear e tencionar os cabos de amarração.

Praticagem / Prático: Serviço de profissionais especializados que guiam o navio em áreas de difícil navegação, como canais de acesso e durante as manobras de atracação/desatracação.

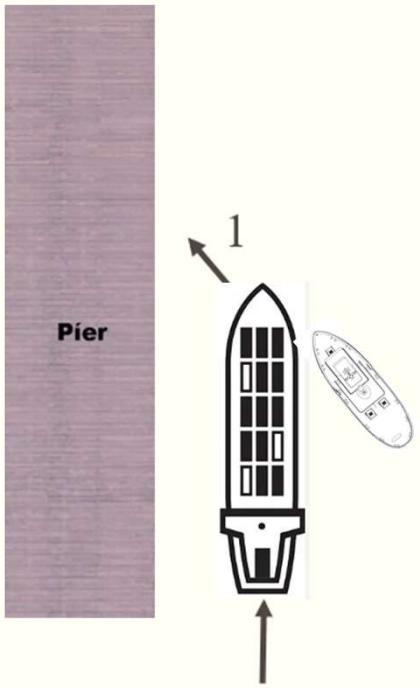


Termos da Atracação e Desatracação

Outros termos

Rebocador: Embarcação de apoio usada para auxiliar a manobrar navios grandes, empurrando-os ou puxando-os durante a atracação e desatracação.

Máquinas adiante/atrás: Comando para o motor principal do navio, indicando o sentido de rotação do hélice para movimento avante ou a ré.

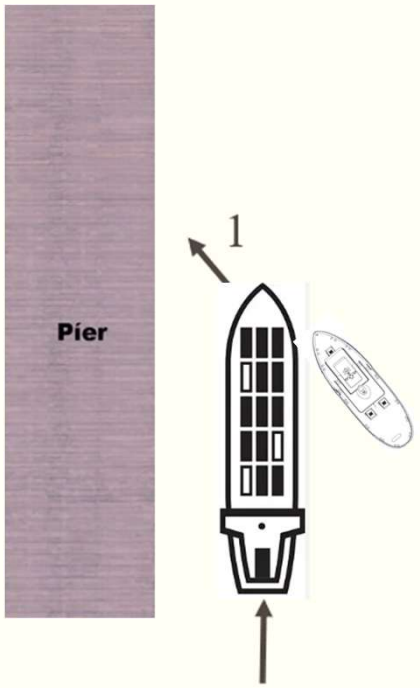


Termos da Atracação e Desatracação

Outros termos

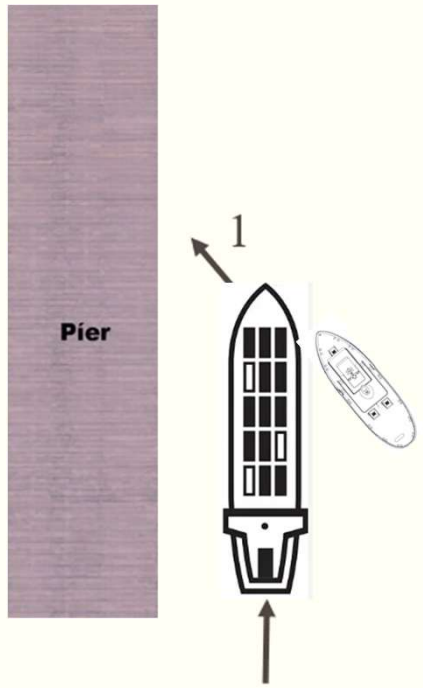
Largar (um cabo): Soltar um cabo de amarração do cabeço no cais. Través: Cabos passados perpendicularmente (ou quase) ao cais, que mantêm a embarcação encostada (travada) junto ao cais.

Cabos de Proa e Popa: Cabos principais que saem das extremidades do navio (vante e ré, respectivamente) e vão para o cais. : Termo geral para os cabos de amarração usados para manter o navio firme junto ao cais.



Procedimentos da Atracação e Desatracação

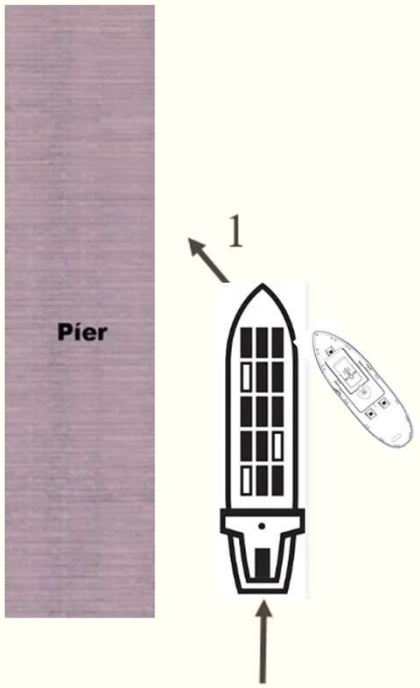
Os procedimentos usuais para manobras de atracação e desatracação envolvem ações coordenadas no passadiço, na proa e na popa, com foco na segurança e no uso eficiente dos recursos disponíveis, como cabos (espias), máquinas (propulsão) e leme, sempre considerando as condições de vento e correnteza.



Procedimentos da Atracação e Desatracação

No Passadiço

O passadiço é o centro de comando onde o Comandante (e o Prático, se a manobra exigir) supervisiona e coordena toda a operação, mantendo comunicação constante com a proa, a popa, rebocadores (se houver) e o cais.

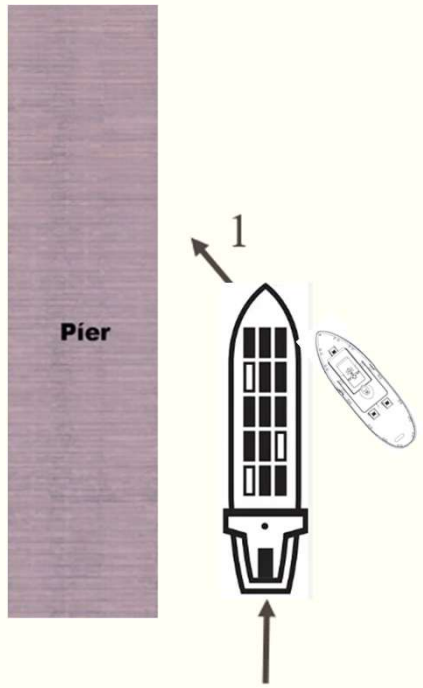


Procedimentos da Atracação e Desatracação

No Passadiço

Planejamento: Antes da manobra, é realizado um briefing com todas as equipes, divulgando o bordo de atracação e o plano geral.

Controle de Velocidade: A aproximação ou afastamento é feito em velocidade reduzida, preferencialmente usando a marcha lenta, para manter o controle total da embarcação.

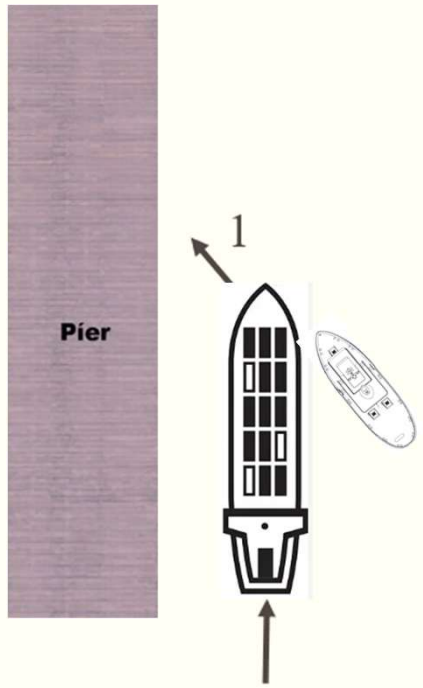


Procedimentos da Atracação e Desatracação

No Passadiço

Comunicação: Uso obrigatório de rádio VHF (geralmente no Canal 16) para coordenar a passagem e o ajuste dos cabos e para transmitir ordens de máquina e leme.

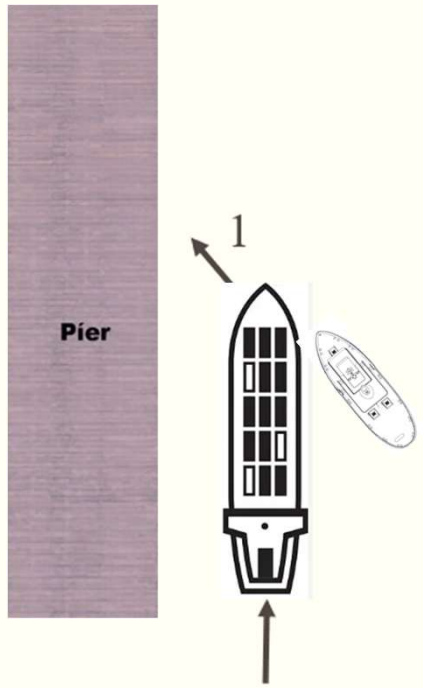
Monitoramento: Acompanhamento constante das condições climáticas (vento e correnteza), da posição da embarcação em relação ao cais e de outras embarcações próximas.



Procedimentos da Atracação e Desatracação

No Passadiço

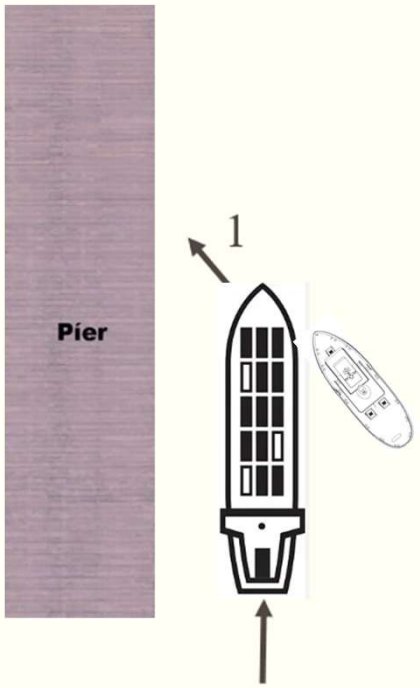
Ordens de Leme e Máquina: O Comandante emite as ordens de leme e de máquinas (adiante, atrás, bombordo, boreste) para controlar a direção e a velocidade, usando, por vezes, apitos curtos para indicar as ações de máquina a outras embarcações.



Procedimentos da Atracação e Desatracação

Na proa e na popa

As equipes na proa e na popa são responsáveis pela amarração física da embarcação ao cais, seguindo as ordens do passadiço.

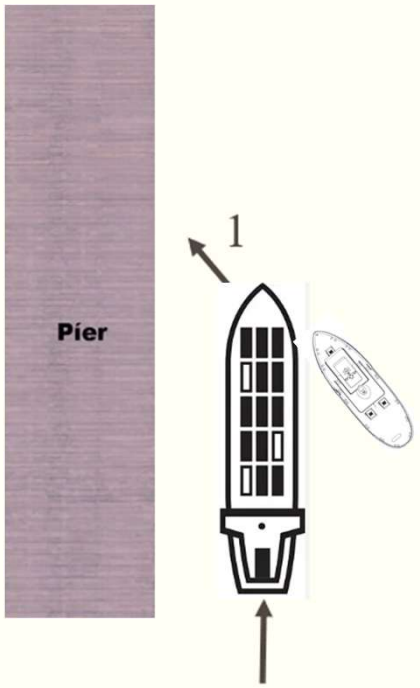


Procedimentos da Atracação e Desatracação

Atracação

Preparação: As espias são preparadas para serem lançadas (passadas para o cais).

Lançamento dos Cabos: O primeiro cabo a ser passado depende das condições. Frequentemente, a aproximação é feita com um ângulo de cerca de 45°, passando-se primeiro a espia de proa (lançante de proa) ou o spring de proa, para então usar o leme e a máquina para encostar a popa no cais.

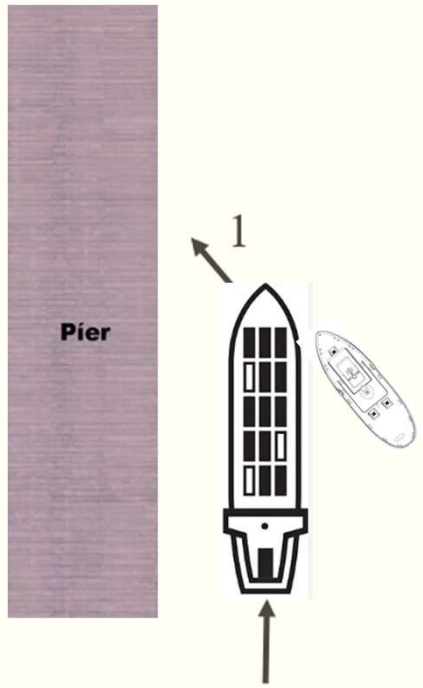


Procedimentos da Atracação e Desatracação

Atracação

Ajuste: As espias são ajustadas nos cabeços do cais e nos molinetes/guinchos do navio para manter a embarcação segura e na posição correta.

Defensas: Defensas são colocadas no costado para evitar danos por choque com o cais.

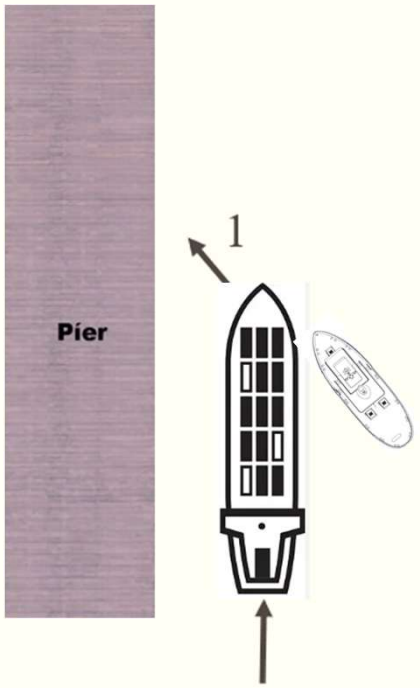


Procedimentos da Atracação e Desatracação

Desatracação

Planejamento Reverso: A ordem de soltar os cabos é planejada com base no vento/corrente. Geralmente, solta-se primeiro o cabo que está na direção do vento ou correnteza para permitir que a natureza ajude a afastar a embarcação.

Uso de Spring: Muitas vezes, utiliza-se o spring de proa (encurtando-o e dando máquinas adiante com leme a bombordo, por exemplo) para fazer a popa se afastar do cais antes de soltar o restante dos cabos e afastar a embarcação.

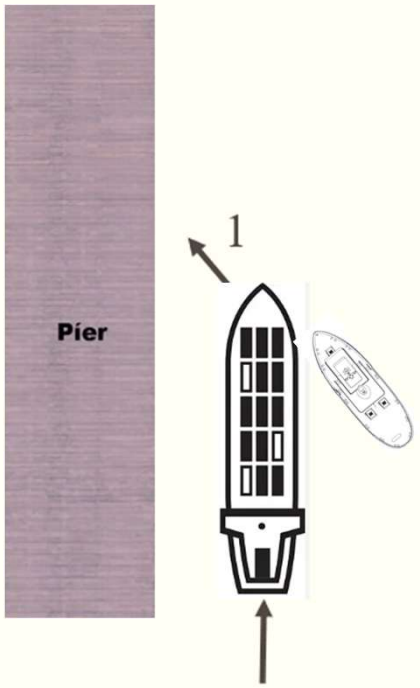


Procedimentos da Atracação e Desatracação

Desatracação

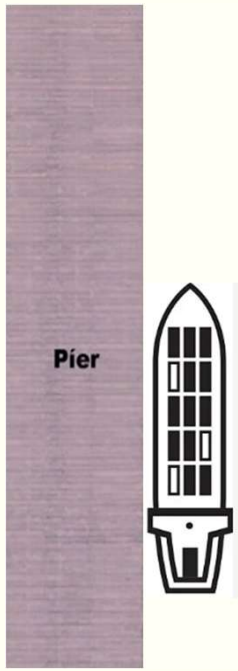
Liberação: Os cabos são liberados do cais e recolhidos a bordo de forma segura e eficiente.

Afastamento: Após todos os cabos estarem a bordo e a área estar livre, o navio afasta-se do cais, navegando com cautela para a área do canal.



Movimentação da Embarcação

A movimentação de um navio atracado para vante ou para ré com o auxílio de espias é uma manobra portuária comum, que depende do uso estratégico dos cabos de amarração, em particular os espringues e, se necessário, os motores do navio ou rebocadores.

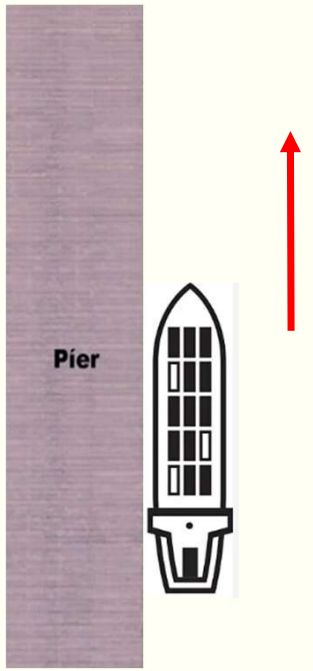


Movimentação da Embarcação

Manobra para vante

Aperte o espringue de ré: O espringue de ré é mantido tesado.

Frouxe os demais cabos: Os lançantes de proa e popa e as espias de través são folgados, mas não largados.



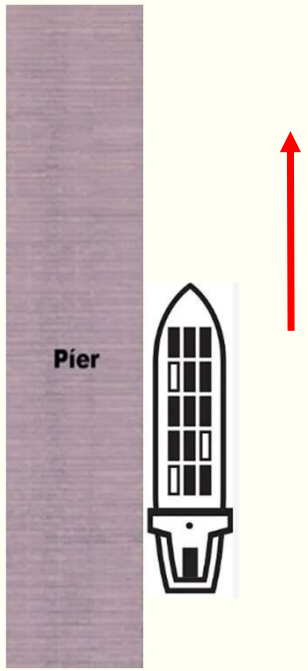
Movimentação da Embarcação

Manobra para vante

Use o motor: O navio pode dar "máquina a vante, muito devagar" para ajudar a criar a tensão necessária no espringue de ré e impulsionar o navio para frente ao longo do cais.

Manobra: A tensão no espringue de ré fará com que a popa (traseira) permaneça próxima ao cais enquanto o navio desliza para frente.

Ajuste: À medida que o navio se move, os cabos são ajustados para a nova posição.

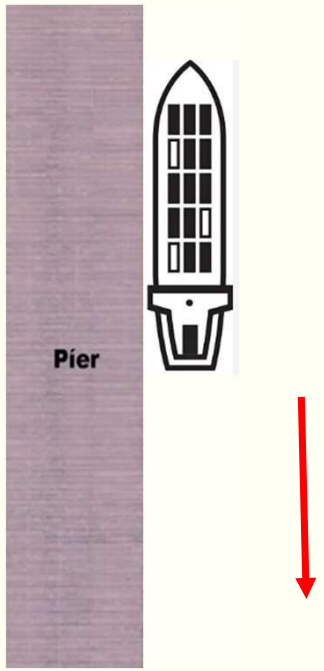


Movimentação da Embarcação

Manobra para ré

Aperte o espringue de proa: O espringue de proa é mantido tesado.

Frouxe os demais cabos: Os outros cabos são folgados.



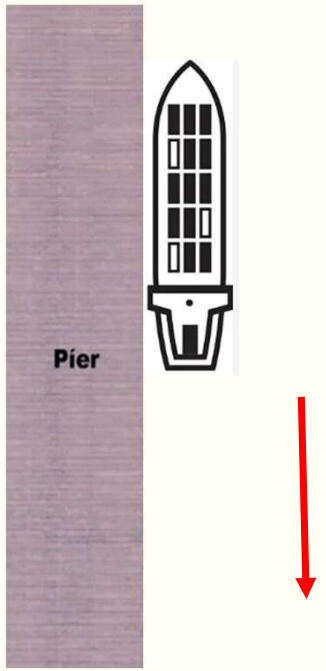
Movimentação da Embarcação

Manobra para ré

Use o motor: O navio pode dar "máquina a ré, muito devagar" para ajudar a criar a tensão no espringue de proa e impulsionar o navio para trás.

Manobra: A tensão no espringue de proa fará com que a proa permaneça próxima ao cais enquanto o navio desliza para trás.

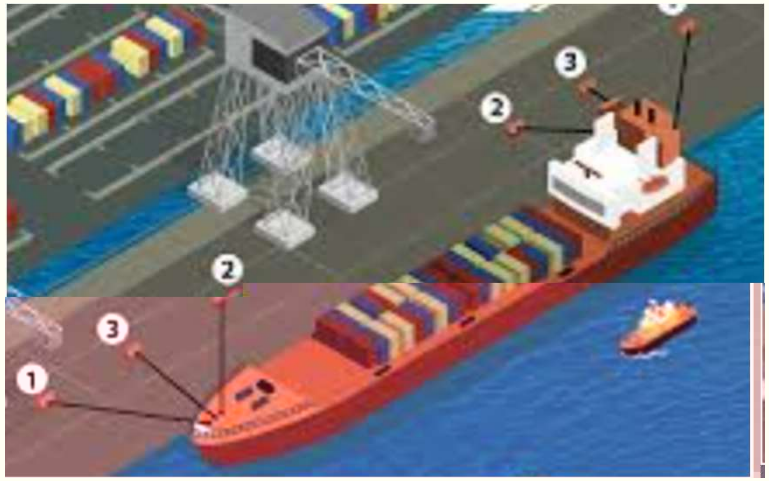
Ajuste: Os cabos são ajustados para a nova posição.



Equipamentos de Amarração

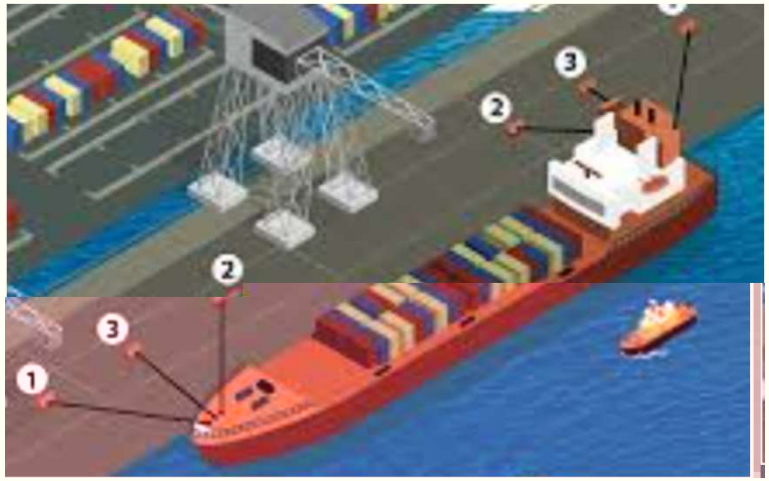
Espias: São os cabos usados para amarrar o navio ao cais. Elas são lançadas da embarcação para terra e fixadas em cabeços no porto.

Guinchos: Dispositivos mecânicos instalados no convés do navio, usados para tensionar, recolher e soltar as espias durante as manobras de atracação e desatracação. Eles garantem que os cabos fiquem firmemente presos e ajustados.



Equipamentos de Amarração

Defensas: Peças de material resistente que são colocadas entre o casco da embarcação e o cais (ou entre embarcações) para absorver o impacto e proteger ambas as estruturas de atritos e danos durante a aproximação e a permanência atracada.

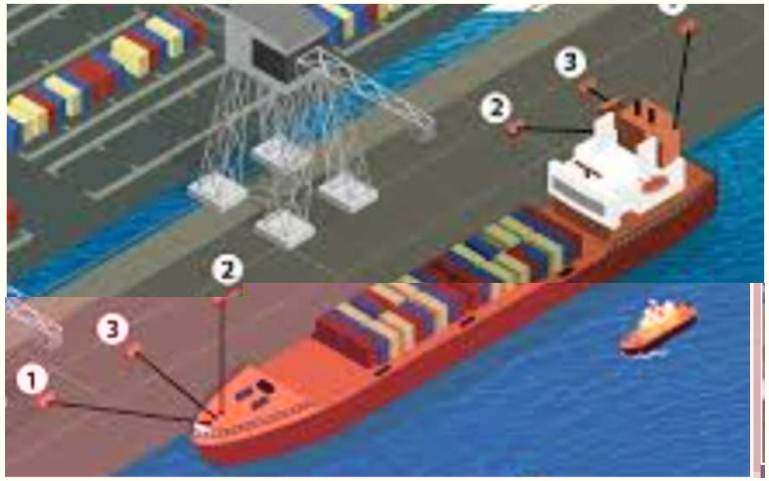


Boças: Termo que pode ser usado como sinônimo de espia, especialmente em embarcações menores. Em navios maiores, também pode se referir a cabos ou correntes curtas usadas para prender temporariamente a amarra ou outros cabos.

Equipamentos de Amarração

Tamancas: Peças fixadas no convés do navio ou no cais, com formato específico, onde as espias são enroladas e fixadas com nós para mantê-las presas.

Retinidas: Cabos finos ou linhas auxiliares usadas para lançar as espias mais pesadas para terra. O amarrador em terra recebe a retinida, que está presa à extremidade da espia, e a puxa para fixar o cabo principal no cabeço do cais.



Equipamentos de Amarração

Cabeços: Postes ou colunas de ferro fundido ou aço, fixados firmemente no cais ou no convés do navio, onde as espias são amarradas.

Retornos: Em operações de reboque ou amarração, "retorno" pode se referir à ação de aliviar a tensão de um cabo ou à configuração de um cabo que passa por um bloco ou roldana e volta na direção oposta. Em alguns contextos, pode ser um termo local para "espringues" que "retornam" ao longo do cais para limitar o movimento longitudinal.

